

数据手册

G32F031x8

G32M3122x8

G32M3114x8

G32M3115x8

基于 **Arm® Cortex®-M0+**内核的 **32 位**微控制器

版本: **V1.3**

1 产品特性

■ 内核

- 32 位 Arm® Cortex®-M0+内核
- 最高 64MHz 工作频率

■ 存储器及接口

- Flash: 容量最高为 64KB
- SRAM: 8KB

■ 时钟

- HSICLK: 内置 64MHz 高频 RC 振荡器
- LSICLK: 内置 32.768KHz 低频 RC 振荡器

■ 电源与电源管理

- V_{DD} 范围: 1.8~5.5V
- 支持上电/掉电复位 (POR/PDR)
- 支持可编程电源电压检测器 (PVD)

■ 低功耗模式

- 支持睡眠、停机和待机三种模式

■ DMA

- 1 个 DMA, 有 2 个通道

■ 调试接口

- SWD

■ I/O

- 最多有 29 个 I/O
- 所有 I/O 都可以映射到外部中断向量
- 最多有 29 个容忍 5V 输入的 I/O

■ 通信外设

- 1 个 USART, 1 个 UART, 支持 LIN 功能
- 1 个 SPI
- 1 个 I2C

■ 模拟外设

- 1 个 12 位的 ADC, 最多支持 8+2 个外部通道和 5 个内部通道, 转换范围 0~5V, 最大采样率 1.78 MSPS

- 4 个可编程模拟比较器 (COMP)
- 2 个轨到轨运算放大器 (OPAMP)

■ 定时器

- 1 个可以提供 8 通道 PWM 输出的 16 位高级定时器, 支持死区生成和刹车输入等功能
- 1 个 32 位通用定时器, 有 4 个独立通道可以用来输入捕获、输出比较、PWM 与脉冲计数等功能
- 2 个 16 位基本定时器
- 1 个 16 位低功耗定时器
- 2 个看门狗定时器: 一个独立看门狗 IWDG 和一个窗口看门狗 WWDG
- 1 个 24 位自减型系统定时器 Sys Tick Timer

■ 集成驱动 (仅 M3114 支持)

- 6N 200V Gate Driver
- 5V LDO, 驱动电源电压: 5~20V

■ 集成驱动 (仅 M3115 支持)

- 6N 200V Gate Driver
- 驱动电源电压: 5.5~20V

■ 集成驱动 (仅 M3122 支持)

- 3P3N 40V Gate Driver
- 5V LDO, 驱动电源电压: 5.5V~30V

■ 算法单元

- CRC
- DIV

■ 96 位唯一设备 ID

■ 芯片封装

- F031:LQFP32/QFN32/QFN24/QFN20/SSOP28/SSOP24
- M3122:LQFP32/SSOP28/SSOP24
- M3114: LQFP48/QFN40
- M3115:QFN40

目录

1	产品特性	1
2	F031 产品信息	6
3	M3114/M3115 产品信息	8
4	M3122 产品信息	10
5	引脚信息	12
5.1	F031 引脚分布	12
5.2	F031 引脚功能描述.....	14
5.3	M3122/M3114/M3115 引脚分布	18
5.4	M3122/M3114/M3115 引脚功能描述.....	21
5.5	GPIO 复用功能配置.....	27
6	功能描述	32
6.1	系统架构	32
6.1.1	F031 系统框图	32
6.1.2	M3114 系统框图.....	33
6.1.3	驱动器的逻辑真值	33
6.1.4	M3115 系统框图.....	34
6.1.5	驱动器的逻辑真值	34
6.1.6	M3122 系统框图	35
6.1.7	驱动器的逻辑真值	35
6.1.8	地址映射	36
6.1.9	启动引导模式.....	37
6.2	内核	37
6.3	中断控制器	37
6.3.1	嵌套的向量式中断控制器(NVIC).....	37
6.3.2	外部中断/事件控制器(EINT)	37
6.4	片上存储器	37
6.5	时钟	38
6.5.1	时钟树	38

6.5.2	时钟源	38
6.5.3	系统时钟	38
6.5.4	总线时钟	38
6.6	电源与电源管理	38
6.6.1	电源方案	38
6.6.2	调压器	39
6.6.3	电源电压监控器	39
6.7	低功耗模式	39
6.8	DMA	39
6.9	GPIO	40
6.10	通信外设	40
6.10.1	USART/UART	40
6.10.2	I2C	40
6.10.3	SPI	41
6.11	模拟外设	41
6.11.1	ADC	41
6.11.2	比较器（COMP）	41
6.11.3	运算放大器（OPAMP）	41
6.12	定时器	42
6.13	CRC	43
6.14	DIV	43
6.15	栅极驱动器	43
6.15.1	M3114	43
6.15.2	主要特征	43
6.15.3	M3115	43
6.15.4	主要特征	44
6.15.5	M3122	44
6.15.6	主要特征	44
7	电气特性	45
7.1	电气特性测试条件	45
7.1.1	最大值和最小值	45

7.1.2	典型值	45
7.1.3	典型曲线.....	45
7.1.4	电源方案.....	45
7.1.5	负载电容.....	46
7.2	通用工作条件下的测试	47
7.3	绝对最大额定值	47
7.3.1	最大温度特性.....	47
7.3.2	最大额定电压特性.....	47
7.3.3	最大额定电流特性.....	47
7.3.4	ESD 特性.....	48
7.3.5	闩锁效应.....	48
7.4	片上存储器	48
7.4.1	Flash 特性	48
7.5	时钟系统.....	49
7.5.1	内部时钟源特性	49
7.6	电源管理	49
7.6.1	上电/掉电特性.....	49
7.6.2	内嵌复位和电源控制模块特性测试.....	50
7.6.3	BG.....	50
7.7	功耗	51
7.7.1	功耗测试环境.....	51
7.7.2	运行模式.....	51
7.8	低功耗模式唤醒时间.....	52
7.9	I/O 端口特性	53
7.10	NRST 引脚特性	54
7.11	通信接口	54
7.11.1	I2C 接口特性	54
7.11.2	SPI 接口特性	55
7.12	ADC	57
7.12.1	12 位 ADC 特性	57
7.12.2	温度传感器特性	58

7.13	比较器.....	59
7.14	运算放大器	59
7.15	M3114 栅极驱动器.....	60
7.15.1	通用工作条件.....	60
7.15.2	电气特性.....	60
7.16	M3115 栅极驱动器.....	62
7.16.1	通用工作条件.....	62
7.16.2	电气特性.....	63
7.17	M3122 栅极驱动器	64
7.17.1	通用工作条件.....	64
7.17.2	电气特性.....	65
8	封装信息	67
8.1	LQFP48 封装信息.....	67
8.2	LQFP32 封装信息.....	67
8.3	QFN40 封装信息	68
8.4	QFN32 封装信息	68
8.5	QFN24 封装信息	69
8.6	QFN20 封装信息	69
8.7	SSOP28 封装信息.....	69
8.8	SSOP24 封装信息.....	70
8.9	封装标识.....	70
9	包装信息	73
9.1	托盘包装	73
9.2	料管包装.....	74
10	订货信息	76
11	常用功能模块命名	78
12	版本历史	79

2 F031 产品信息

产品功能和外设配置请参阅下表。

表格 1 芯片功能和外设

产品		G32F031					
型号		K8Tx ⁽¹⁾	K8Ux ⁽¹⁾	E8Ux ⁽¹⁾	F8Ux ⁽¹⁾	G8S6	E8S6
封装		LQFP32	QFN32	QFN24	QFN20	SSOP28	SSOP24
内核及最大工作频率		Arm® 32-bit Cortex®-M0+@64MHz					
工作电压		1.8~5.5V					
闪存 (KB)		64					
SRAM(KB)		8					
DMA		1					
GPIOs		29	23	19	26	22	
算法单元	CRC	1					
	DIV	1					
定时器	16 位高级(ATMR)	1					
	32 位通用(GTMR)	1					
	16 位基本(BTMR)	2					
	24 位计数器(SYSTICK)	1					
	看门狗	2 (IWDG+WWDT)					
	LPTMR	1					
通信接口	U(S)ART	1+1					
	I2C	1					
	SPI	1					
12 位 ADC	单元	1					
	外部通道	8+2	6+2	3+2	8+2	6+2	
	内部通道	5					
比较器		4					
运算放大器 (OPAMP)		2					
温度传感器		1					
工作温度		环境温度: -40℃至 85℃/-40℃至 105℃ 结温度: -40℃至 105℃/-40℃至 125℃					

注意:

(1) 当 x 为 6 时, 环境温度: -40℃至 85℃, 结温度: -40℃至 105℃;

当 x 为 7 时，环境温度：-40℃至 105℃，结温度 -40℃至 125℃。

3 M3114/M3115 产品信息

产品功能和外设配置请参阅下表。

表格 2 芯片功能和外设

产品		G32M3114		G32M3115
型号		C8Tx ⁽¹⁾	H8Ux ⁽¹⁾	H8Ux ⁽¹⁾
封装		LQFP48	QFN40	
内核及最大工作频率		Arm® 32-bit Cortex®-M0+@64MHz		
工作电压		1.8~5.5V		
闪存 (KB)		64		
SRAM(KB)		8		
DMA		1		
GPIOs		23		
算法单元	CRC	1		
	DIV	1		
定时器	16 位高级(ATMR)	1		
	32 位通用(GTMR)	1		
	16 位基本(BTMR)	2		
	24 位计数器(SYSTICK)	1		
	看门狗	2 (IWD+WWDT)		
	LPTMR	1		
通信接口	U(S)ART	1+1		
	I2C	1		
	SPI	1		
12 位 ADC	单元	1		
	外部通道	8+2		
	内部通道	5		
比较器		4		
运算放大器 (OPAMP)		2		
温度传感器		1		
驱动电源电压		5~20V	5.5~20V	
Gate Driver		6N		
悬浮偏移电压		200V		
工作温度		环境温度: -40℃至 85℃/-40℃至 105℃		

产品	G32M3114	G32M3115
	结温度: -40℃至 105℃/-40℃至 125℃	

注意:

- (1) 当 x 为 6 时, 环境温度: -40℃至 85℃, 结温度: -40℃至 105℃;
当 x 为 7 时, 环境温度: -40℃至 105℃, 结温度 -40℃至 125℃。

4 M3122 产品信息

产品功能和外设配置请参阅下表。

表格 3 芯片功能和外设

产品		G32M3122		
型号		K8Tx ⁽¹⁾	G8S6	E8S6
封装		LQFP32	SSOP28	SSOP24
内核及最大工作频率		Arm® 32-bit Cortex®-M0+@64MHz		
工作电压		1.8~5.5V		
闪存 (KB)		64		
SRAM(KB)		8		
DMA		1		
GPIOs		22	19	15
算法单元	CRC	1		
	DIV	1		
定时器	16 位高级(ATMR)	1		
	32 位通用(GTMR)	1		
	16 位基本(BTMR)	2		
	24 位计数器 (SYSTICK)	1		
	看门狗	2 (IWD+WWDT)		
	LPTMR	1		
通信接口	U(S)ART	1+1		
	I2C	1		
	SPI	1		
12 位 ADC	单元	1		
	外部通道	8+2		6+2
	内部通道	5		
比较器		4		
运算放大器 (OPAMP)		2		
温度传感器		1		
驱动电源电压		5.5~30V		
Gate Driver		3P3N		
驱动电源耐压		40V		

产品	G32M3122
工作温度	环境温度：-40℃至 85℃/-40℃至 105℃ 结温度：-40℃至 105℃/-40℃至 125℃

注意：

- (1) 当 x 为 6 时，环境温度：-40℃至 85℃，结温度：-40℃至 105℃；
当 x 为 7 时，环境温度：-40℃至 105℃，结温度 -40℃至 125℃。

5 引脚信息

5.1 F031 引脚分布

图 1 LQFP32 引脚分布图

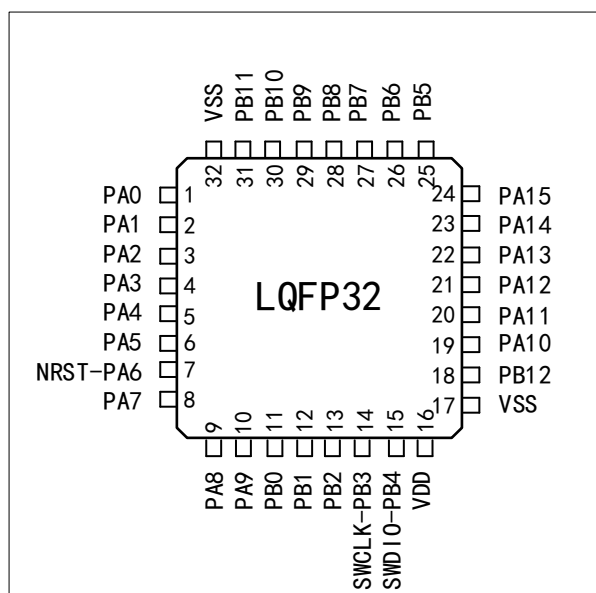


图 2 QFN32 引脚分布图

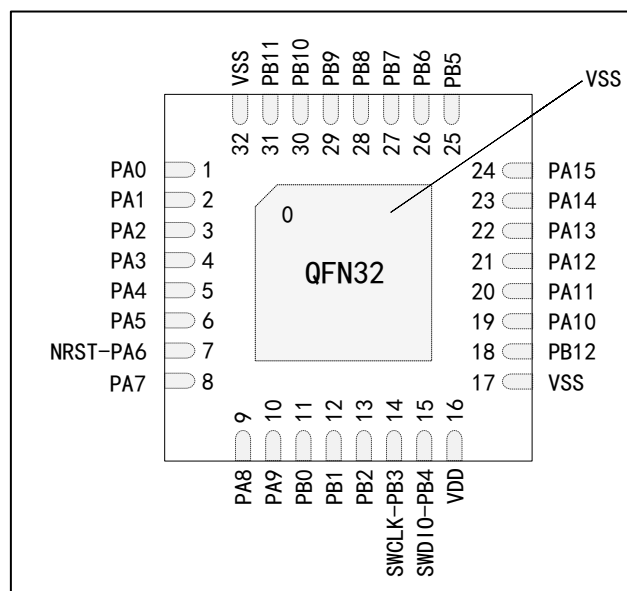


图 3 QFN24 引脚分布图

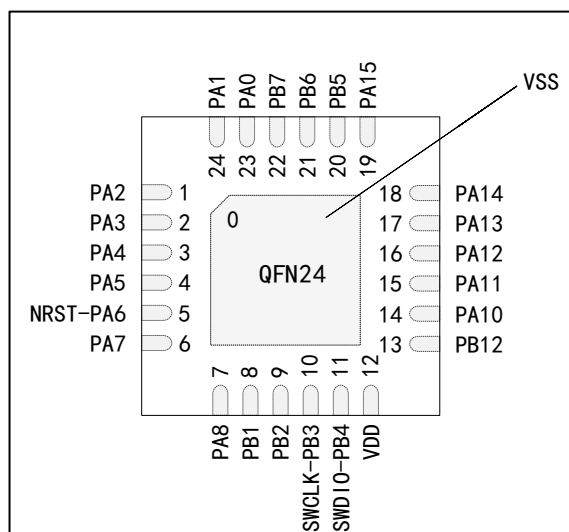


图 4 QFN20 引脚分布图

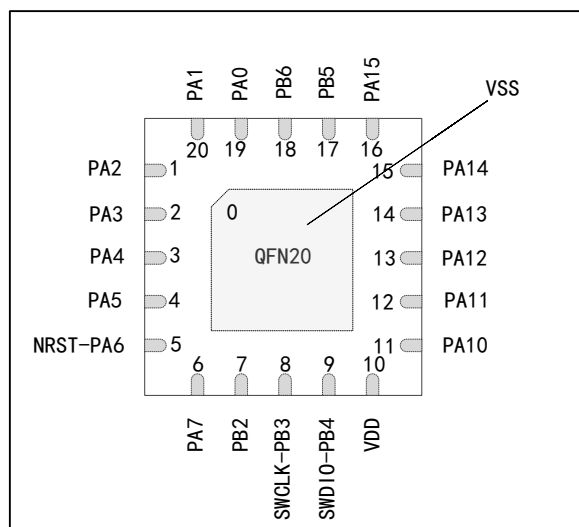


图 5 SSOP28 引脚分布图

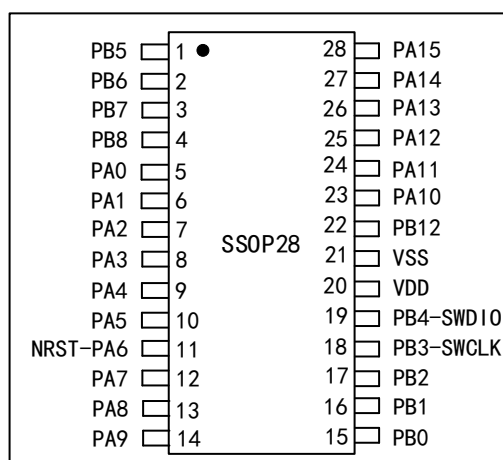
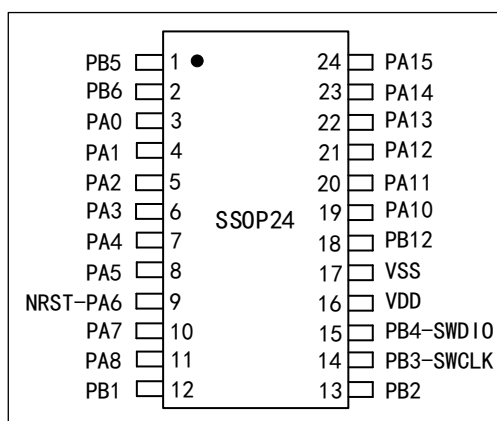


图 6 SSOP24 引脚分布图



5.2 F031 引脚功能描述

表格 4 输出引脚表中使用的图例/缩写

名称	缩写	定义
引脚名称	除非引脚名称下方的括号中另有规定，否则复位期间和复位后的引脚功能与实际引脚名称相同	
引脚类型	P	电源引脚
	I	仅输入引脚
	O	仅输出引脚
	I/O	I/O 引脚
I/O 结构	5T	5V 容忍 I/O
	STDA	3.3V 标准、直接连接到 ADC 的 I/O
	STD	3.3V 标准 I/O
	B	专用 Boot0 引脚
	RST	内置上拉电阻的单向复位引脚
注意		除非注释另有规定，否则复位期间和复位后，所有 I/O 都设置为浮空输入
引脚功能	默认复用功能	通过 AFIO 的重映射寄存器选择此功能
	附加功能	通过外设寄存器直接选择/启用此功能

表格 5 按引脚序号排序描述

LQFP32 /QFN32	QFN24	QFN20	SSOP28	SSOP24	管脚名称 (复位后功能)	数字复用功能	模拟复用功能	类型
1	23	19	5	3	PA0	USART_TX SPI_CS I2C_SCL	OPAMP0_OUT COMP3_INN	I/O ⁽¹⁾
2	24	20	6	4	PA1	USART_RX	OPAMP0_INN	I/O

LQFP32 /QFN32	QFN24	QFN20	SSOP28	SSOP24	管脚名称 (复位后 功能)	数字复用功能	模拟复用功能	类型
						SPI_SCK I2C_SDA	COMP1_INN	
3	1	1	7	5	PA2	USART_CTS SPI_MOSI	OPAMP0_INP COMP2_INN	I/O
4	2	2	8	6	PA3	USART_RTS SPI_MISO	OPAMP1_INP	I/O
5	3	3	9	7	PA4	USART_CK	OPAMP1_INN	I/O
6	4	4	10	8	PA5	ATMR_BKIN COMP0_OUT	OPAMP1_OUT	I/O
7	5	5	11	9	NRST (PA6)	NRST	-	I/O
8	6	6	12	10	PA7	UART_TX I2C_SCL ATMR_BKIN GTMR_CH0_ETR BTMR1_CH0 WAKEUP0	ADC_IN0 COMP0_INP	I/O
9	7	-	13	11	PA8	UART_RX I2C_SDA ATMR_ETR GTMR_CH1 BTMR1_CH0 CLKOUT	ADC_IN1 COMP0_INN0	I/O
10	-	-	14	-	PA9	I2C_SMBA ATMR_CH3 GTMR_CH2 COMP1_OUT	ADC_IN2 COMP0_INN1	I/O
11	-	-	15	-	PB0	ATMR_CH3N GTMR_CH3 BTMR0_CH0 COMP1_OUT	ADC_IN3	I/O
12	8	-	16	12	PB1	UART_TX I2C_SDA ATMR_BKIN GTMR_CH0_ETR COMP0_OUT	ADC_IN4 COMP1_INN VREF+	I/O
13	9	7	17	13	PB2	UART_RX I2C_SCL ATMR_ETR GTMR_CH1	COMP2_INN	I/O

LQFP32 /QFN32	QFN24	QFN20	SSOP28	SSOP24	管脚名称 (复位后功能)	数字复用功能	模拟复用功能	类型
						WAKEUP1		
14	10	8	18	14	SWCLK (PB3)	SWCLK UART_TX ATMR_CH3N GTMR_CH2 BTMR0_CH0	-	I/O
15	11	9	19	15	SWDIO (PB4)	SWDIO UART_RX ATMR_CH3 GTMR_CH3 BTMR1_CH0	-	I/O
16	12	10	20	16	VDD	数字电源	-	P
17	0	0	21	17	VSS	芯片地	-	P
18	13	-	22	18	PB12	USART_RTS SPI_MOSI ATMR_CH3 GTMR_CH2 BTMR1_CH0 COMP2_OUT	ADC_IN5	I/O
19	14	11	23	19	PA10	USART_TX ATMR_CH2N ⁽²⁾	-	I/O
20	15	12	24	20	PA11	USART_RX ATMR_CH2 ⁽²⁾	-	I/O
21	16	13	25	21	PA12	USART_CTS SPI_CS ATMR_CH1N ⁽²⁾	-	I/O
22	17	14	26	22	PA13	USART_RTS SPI_SCK ATMR_CH1 ⁽²⁾	-	I/O
23	18	15	27	23	PA14	USART_CK SPI_MOSI ATMR_CH0N ⁽²⁾	-	I/O
24	19	16	28	24	PA15	SPI_MISO ATMR_CH0 ⁽²⁾ BTMR1_CH0	-	I/O
25	20	17	1	1	PB5	UART_TX SPI_CS GTMR_CH2 COMP2_OUT	ADC_IN6 COMP3_INN	I/O
26	21	18	2	2	PB6	UART_RX	ADC_IN7	I/O

LQFP32 /QFN32	QFN24	QFN20	SSOP28	SSOP24	管脚名称 (复位后 功能)	数字复用功能	模拟复用功能	类型
						SPI_SCK I2C_SMBA GTMR_CH3	COMP123_INP	
27	22	-	3	-	PB7	UART_TX SPI_MISO I2C_SCL GTMR_CH1 BTMR0_CH0 COMP1_OUT	-	I/O
28	-	-	4	-	PB8	UART_RX SPI_MOSI I2C_SDA GTMR_CH0_ETR BTMR1_CH0	-	I/O
29	-	-	-	-	PB9	USART_TX SPI_CS ATMR_BKIN GTMR_CH3 COMP2_OUT	COMP0_INP	I/O
30	-	-	-	-	PB10	USART_RX SPI_SCK ATMR_ETR GTMR_CH0_ETR COMP0_OUT	-	I/O
31	-	-	-	-	PB11	USART_CTS SPI_MISO ATMR_CH3N GTMR_CH1 BTMR0_CH0 COMP1_OUT	-	I/O
32	0	0	-	-	VSS	芯片地	-	P

5.3 M3122/M3114/M3115 引脚分布

图 7 M3114 系列 LQFP48 引脚分布图

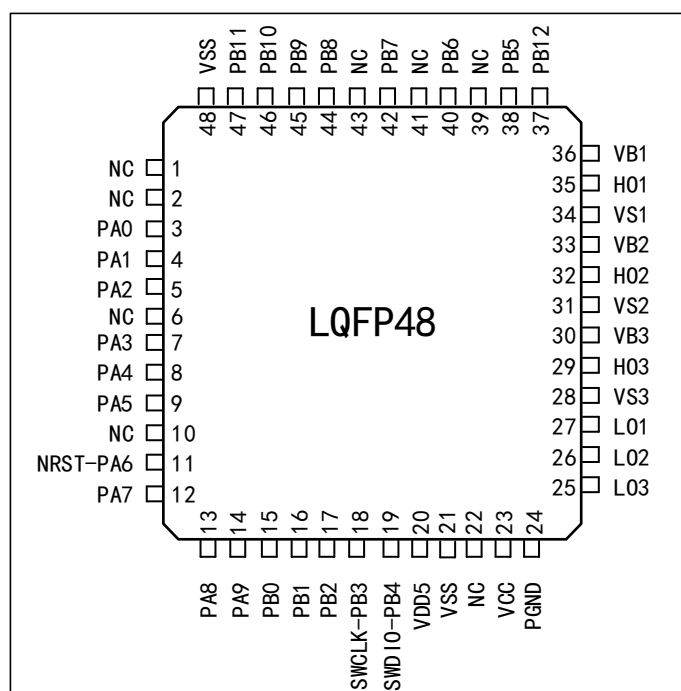


图 8 M3114 系列 QFN40 引脚分布图

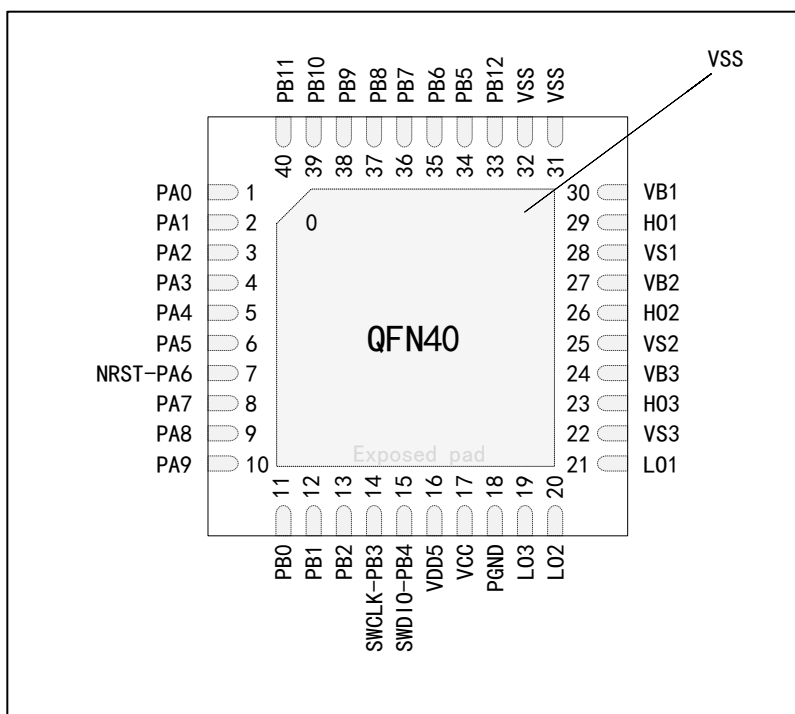


图 9 M3115 系列 QFN40 引脚分布图

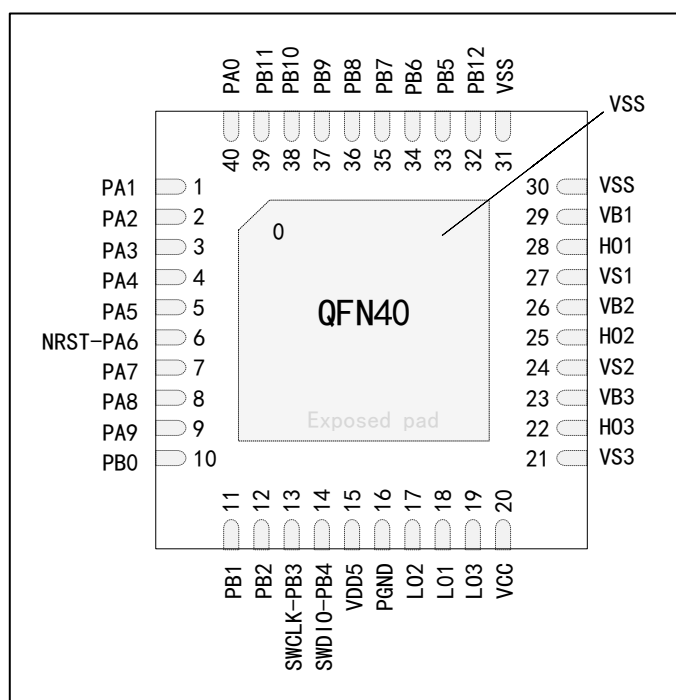


图 10 M3122 系列 LQFP32 引脚分布图

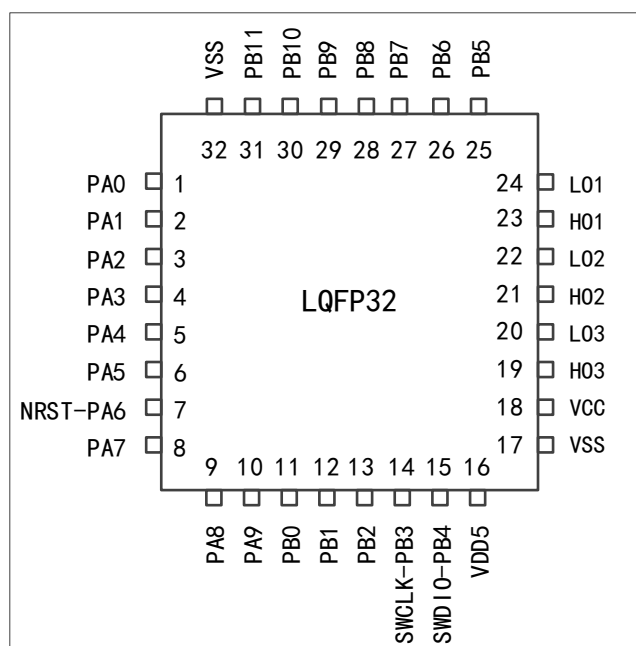


图 11 M3122 系列 SSOP28 引脚分布图

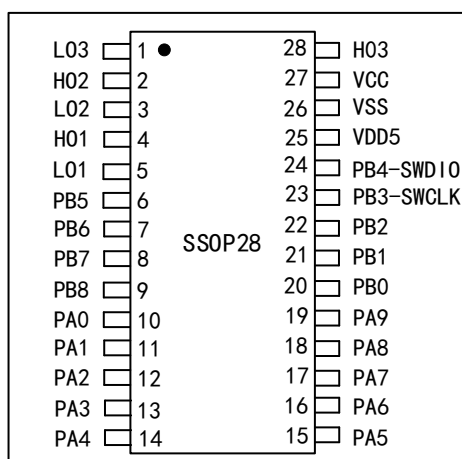
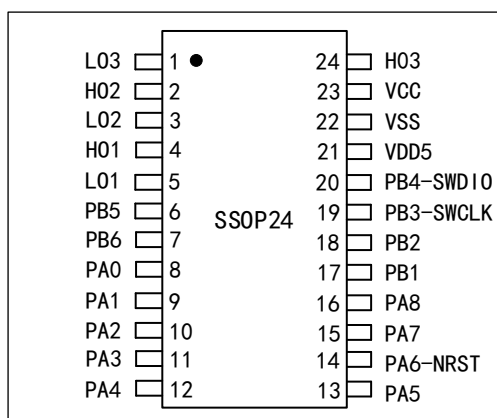


图 12 M3122 系列 SSOP24 引脚分布图



5.4 M3122/M3114/M3115 引脚功能描述

表格 6 输出引脚表中使用的图例/缩写

名称		缩写	定义
引脚名称		除非引脚名称下方的括号中另有规定，否则复位期间和复位后的引脚功能与实际引脚名称相同	
引脚类型		P	电源引脚
		I	仅输入引脚
		O	仅输出引脚
		I/O	I/O 引脚
I/O 结构		5T	5V 容忍 I/O
		STDA	3.3V 标准、直接连接到 ADC 的 I/O
		STD	3.3V 标准 I/O
		B	专用 Boot0 引脚
		RST	内置上拉电阻的双向复位引脚
注意		除非注释另有规定，否则复位期间和复位后，所有 I/O 都设置为浮空输入	
引脚功能	默认复用功能	通过 AFIO 的重映射寄存器选择此功能	
	附加功能	通过外设寄存器直接选择/启用此功能	

表格 7 按引脚序号排序描述

LQFP48	QFN40 (M3114)	QFN40 (M3115)	LQFP32	SSOP28	SSOP24	管脚名称 (复位后功能)	数字复用功能	模拟复用功能	类型
3	1	40	1	10	8	PA0	USART_TX SPI_CS I2C_SCL	OPAMP0_OUT COMP3_INN	I/O
1	-	-	-	-	-	NC	-	-	-
4	2	1	2	11	9	PA1	USART_RX SPI_SCK I2C_SDA	OPAMP0_INN COMP1_INN	I/O
2	-	-	-	-	-	NC	-	-	-
5	3	2	3	12	10	PA2	USART_CTS SPI_MOSI	OPAMP0_INP COMP2_INN	I/O
6	-	-	-	-	-	NC	-	-	-
7	4	3	4	13	11	PA3	USART_RTS SPI_MISO	OPAMP1_INP	I/O
10	-	-	-	-	-	NC	-	-	-
8	5	4	5	14	12	PA4	USART_CK	OPAMP1_INN	I/O
9	6	5	6	15	13	PA5	ATMR_BKIN COMP0_OUT	OPAMP1_OUT	I/O
11	7	6	7	16	14	NRST (PA6)	NRST	-	I/O
12	8	7	8	17	15	PA7	UART_TX I2C_SCL ATMR_BKIN GTMR_CH0_ETR BTMR1_CH0	ADC_IN0 COMP0_INP	I/O

LQFP48	QFN40 (M3114)	QFN40 (M3115)	LQFP32	SSOP28	SSOP24	管脚名称 (复位后功能)	数字复用功能	模拟复用功能	类型
							WAKEUP0		
13	9	8	9	18	16	PA8	UART_RX I2C_SDA ATMR_ETR GTMR_CH1 BTMR1_CH0 CLKOUT	ADC_IN1 COMP0_INN0	I/O
14	10	9	10	19	-	PA9	I2C_SMBA ATMR_CH3 GTMR_CH2 COMP1_OUT	ADC_IN2 COMP0_INN1	I/O
15	11	10	11	20	-	PB0	ATMR_CH3N GTMR_CH3 BTMR0_CH0 COMP1_OUT	ADC_IN3	I/O
16	12	11	12	21	17	PB1	UART_TX I2C_SDA ATMR_BKIN GTMR_CH0_ETR COMP0_OUT	ADC_IN4 COMP1_INN VREF+	I/O
17	13	12	13	22	18	PB2	UART_RX I2C_SCL ATMR_ETR GTMR_CH1	COMP2_INN	I/O

LQFP48	QFN40 (M3114)	QFN40 (M3115)	LQFP32	SSOP28	SSOP24	管脚名称 (复位后功能)	数字复用功能	模拟复用功能	类型
							WAKEUP1		
18	14	13	14	23	19	SWCLK (PB3)	SWCLK UART_TX ATMR_CH3N GTMR_CH2 BTMR0_CH0	-	I/O
19	15	14	15	24	20	SWDIO (PB4)	SWDIO UART_RX ATMR_CH3 GTMR_CH3 BTMR1_CH0	-	I/O
20	16	15	16	25	21	VDD5	供电电压	-	P
-	-	-	-	-	-	VDD	数字电源	-	P
21	31	30	17	26	22	VSS	芯片地	-	P
22	-	-	-	-	-	NC	-	-	-
23	17	20	18	27	23	VCC	高压供电电压	-	P
24	18	16	-	-	-	PGND	高压地	-	P
25	19	19	20	1	1	LO3	低边输出	-	O
26	20	17	22	3	3	LO2	低边输出	-	O
27	21	18	24	5	5	LO1	低边输出	-	O
28	22	21	-	-	-	VS3	高边浮地端	-	P
29	23	22	19	28	24	HO3	高边输出	-	O
30	24	23	-	-	-	VB3	高边自举电源端	-	P
31	25	24	-	-	-	VS2	高边浮地端	-	P

LQFP48	QFN40 (M3114)	QFN40 (M3115)	LQFP32	SSOP28	SSOP24	管脚名称 (复位后功能)	数字复用功能	模拟复用功能	类型
32	26	25	21	2	2	HO2	高边输出	-	O
33	27	26	-	-	-	VB2	高边自举电源端	-	P
34	28	27	-	-	-	VS1	高边浮地端	-	P
35	29	28	23	4	4	HO1	高边输出	-	O
36	30	29	-	-	-	VB1	高边自举电源端	-	P
37	33	32	-	-	-	PB12	USART_RTS SPI_MOSI ATMR_CH3 GTMR_CH2 BTMR1_CH0 COMP2_OUT	ADC_IN5	I/O
38	34	33	25	6	6	PB5	UART_TX SPI_CS GTMR_CH2 COMP2_OUT	ADC_IN6 COMP3_INN	I/O
39	-	-	-	-	-	NC	-	-	-
40	35	34	26	7	7	PB6	UART_RX SPI_SCK I2C_SMBA GTMR_CH3 COMP3_OUT	ADC_IN7 COMP123_INP	I/O
41	-	-	-	-	-	NC	-	-	-
42	36	35	27	8	-	PB7	UART_TX SPI_MISO	-	I/O

LQFP48	QFN40 (M3114)	QFN40 (M3115)	LQFP32	SSOP28	SSOP24	管脚名称 (复位后功能)	数字复用功能	模拟复用功能	类型
							I2C_SCL GTMR_CH1 BTMR0_CH0 COMP1_OUT		
43	-	-	-	-	-	NC	-	-	-
44	37	36	28	9	-	PB8	UART_RX SPI_MOSI I2C_SDA GTMR_CH0_ETR BTMR1_CH0	-	I/O
45	38	37	29	-	-	PB9	USART_TX SPI_CS ATMR_BKIN GTMR_CH3 COMP2_OUT	COMP0_INP	I/O
46	39	38	30	-	-	PB10	USART_RX SPI_SCK ATMR_ETR GTMR_CH0_ETR COMP0_OUT	-	I/O
47	40	39	31	-	-	PB11	USART_CTS SPI_MISO ATMR_CH3N GTMR_CH1	-	I/O

LQFP48	QFN40 (M3114)	QFN40 (M3115)	LQFP32	SSOP28	SSOP24	管脚名称 (复位后功能)	数字复用功能	模拟复用功能	类型
							BTMR0_CH0 COMP1_OUT		
48	32	31	32	26	22	VSS	芯片地	-	P

5.5 GPIO 复用功能配置

表格 8 端口 A 复用功能配置

	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	辅助功能	Analog
PA0	USART_TX	SPI_CS	I2C_SCL	-	-	-	-	-	-	OPAMP0_OUT COMP3_INN
PA1	USART_RX	SPI_SCK	I2C_SDA	-	-	-	-	-	-	OPAMP0_INN COMP1_INN
PA2	USART_CTS	SPI_MOSI	-	-	-	-	-	-	-	OPAMP0_INP COMP2_INN
PA3	USART_RTS	SPI_MISO	-	-	-	-	-	-	-	OPAMP1_INP
PA4	USART_CK	-	-	-	-	-	-	-	-	OPAMP1_INN
PA5	-	-	-	ATMR_BKIN	-	-	-	COMP0_OUT	-	OPAMP1_OUT
PA6	NRST(默认)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PA7	UART_TX	-	I2C_SCL	ATMR_BKIN	GTMR_CH0_ETR	BTMR1_CH0	-	-	WAKEUP0	ADC_IN0 COMP0_INP
PA8	UART_RX	-	I2C_SDA	ATMR_ETR	GTMR_CH1	BTMR1_CH0	-	CLKOUT	-	ADC_IN1 COMP0_INN0

	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	辅助功能	Analog
PA9	-	-	I2C_SMBA	ATMR_CH3	GTMR_CH2	-	-	COMP1_OUT		ADC_IN2 COMP0_INN1
PA10	USART_TX	-	-	ATMR_CH2N ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-
PA11	USART_RX	-	-	ATMR_CH2 ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-
PA12	USART_CTS	SPI_CS	-	ATMR_CH1N ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-
PA13	USART_RTS	SPI_SCK	-	ATMR_CH1 ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-
PA14	USART_CK	SPI_MOSI	-	ATMR_CH0N ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-
PA15	-	SPI_MISO	-	ATMR_CH0 ⁽²⁾	-	BTMR1_CH0	-	-	-	-

表格 9 端口 B 复用功能配置

	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	辅助功能	Analog
PB0	-	-	-	ATMR_CH3N	GTMR_CH3	BTMR0_CH0	-	COMP1_OUT	-	ADC_IN3
PB1	UART_TX	-	I2C_SDA	ATMR_BKIN	GTMR_CH0_ETR	-	-	COMP0_OUT	-	ADC_IN4 COMP1_INN VREF+
PB2	UART_RX	-	I2C_SCL	ATMR_ETR	GTMR_CH1	-	-	-	WAKEUP1	COMP2_INN
PB3	SWCLK (默认)	UART_TX	-	ATMR_CH3N	GTMR_CH2	BTMR0_CH0	-	-	-	-
PB4	SWDIO (默认)	UART_RX	-	ATMR_CH3	GTMR_CH3	BTMR1_CH0	-	-	-	-
PB5	UART_TX	SPI_CS	-	-	GTMR_CH2	-	-	COMP2_OUT	-	ADC_IN6 COMP3_INN
PB6	UART_RX	SPI_SCK	I2C_SMBA	-	GTMR_CH3	-	-	COMP3_OUT	-	ADC_IN7 COMP123_INP

	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	辅助功能	Analog
PB7	UART_TX	SPI_MISO	I2C_SCL	-	GTMR_CH1	BTMR0_CH0	-	COMP1_OUT	-	-
PB8	UART_RX	SPI_MOSI	I2C_SDA	-	GTMR_CH0_ETR	BTMR1_CH0	-	-	-	-
PB9	USART_TX	SPI_CS	-	ATMR_BKIN	GTMR_CH3	-	-	COMP2_OUT	-	COMP0_INP
PB10	USART_RX	SPI_SCK	-	ATMR_ETR	GTMR_CH0_ETR	-	-	COMP0_OUT	-	-
PB11	USART_CTS	SPI_MISO	-	ATMR_CH3N	GTMR_CH1	BTMR0_CH0	-	COMP1_OUT	-	-
PB12	USART_RTS	SPI_MOSI	-	ATMR_CH3	GTMR_CH2	BTMR1_CH0	-	COMP2_OUT	-	ADC_IN5

表格 10 GPIOA_AF3RMP 寄存器的配置

bit10:8	PA10 PWM 复用	000,110,111: ATMR_CH0 001: ATMR_CH1 010: ATMR_CH2 011: ATMR_CH0N 100: ATMR_CH1N 101: ATMR_CH2N (默认)
bit14:12	PA11 PWM 复用	000,110,111: ATMR_CH0 001: ATMR_CH1 010: ATMR_CH2 (默认) 011: ATMR_CH0N 100: ATMR_CH1N 101: ATMR_CH2N

bit18:16	PA12 PWM 复用	000,110,111: ATMR_CH0 001: ATMR_CH1 010: ATMR_CH2 011: ATMR_CH0N 100: ATMR_CH1N (默认) 101: ATMR_CH2N
bit22:20	PA13 PWM 复用	000,110,111: ATMR_CH0 001: ATMR_CH1 (默认) 010: ATMR_CH2 011: ATMR_CH0N 100: ATMR_CH1N 101: ATMR_CH2N
bit26:24	PA14 PWM 复用	000,110,111: ATMR_CH0 001: ATMR_CH1 010: ATMR_CH2 011: ATMR_CH0N (默认) 100: ATMR_CH1N 101: ATMR_CH2N
bit31:28	PA15 PWM 复用	000,110,111: ATMR_CH0 (默认) 001: ATMR_CH1 010: ATMR_CH2 011: ATMR_CH0N 100: ATMR_CH1N 101: ATMR_CH2N

注意:

- (1) 所有 IO 支持 5V。
- (2) 在 F031 中 PA10~PA15 的复用可以通过 GPIOA_AF3RMP 寄存器对其他 ATMR 通道进行配置。
- (3) 在 M3122/M3114/M3115 中 PA10~PA15 与 HINx/LINx 任意相连。
- (4) 在 M3122 中 PB12 和 VDET 相连。
- (5) PA0 和 PA5 如果不作为 OPAMP 输出功能，可作为 ADC 的直接检测通道，具体配置详见用户手册中 ADC 通道选择的描述。

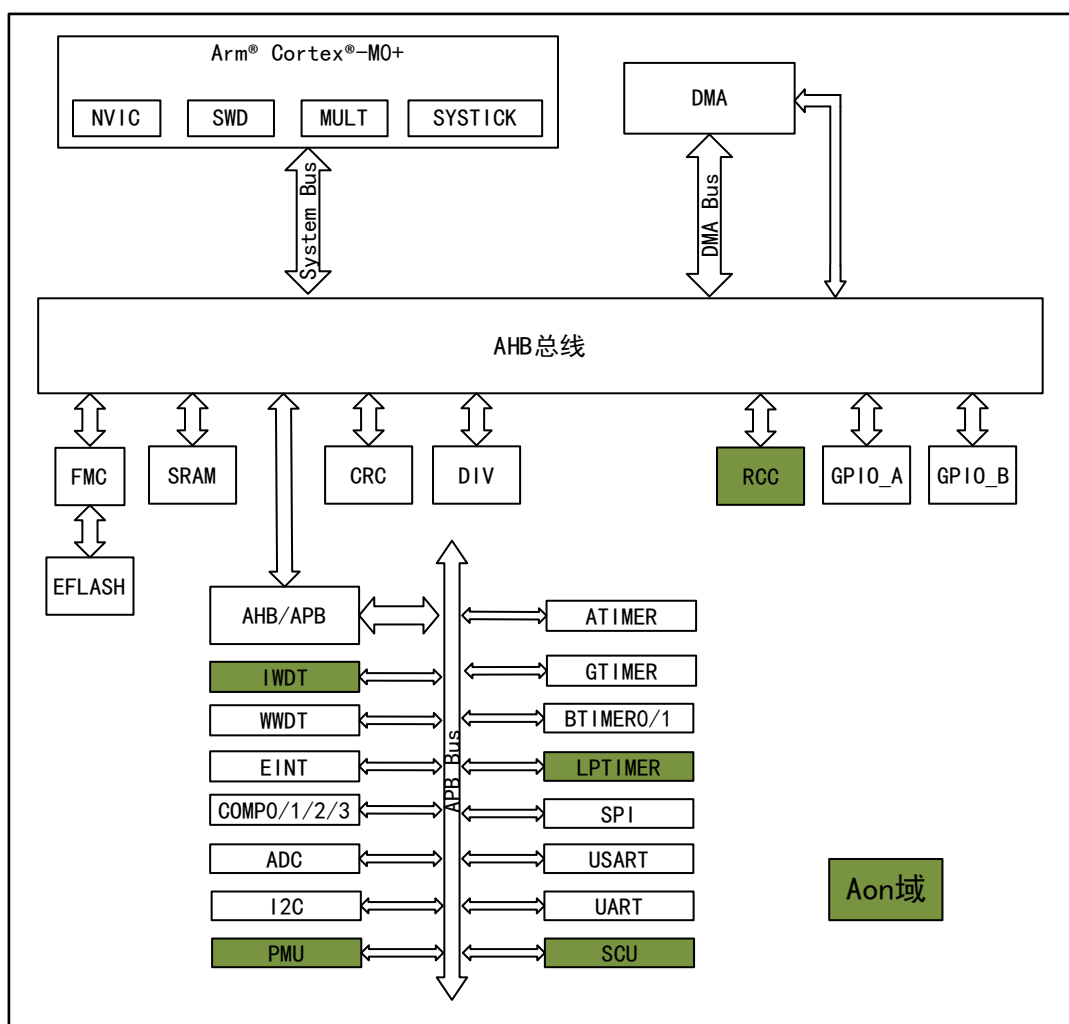
6 功能描述

本章主要介绍 G32F031/M3122/M3114/M3115 系列产品系统架构、中断、片上存储器、时钟、电源、外设特点，有关 Arm® Cortex®-M0+ 内核的相关信息，请参考 Arm® Cortex®-M0+ 技术参考手册，该手册可以在 Arm 公司的网站下载。

6.1 系统架构

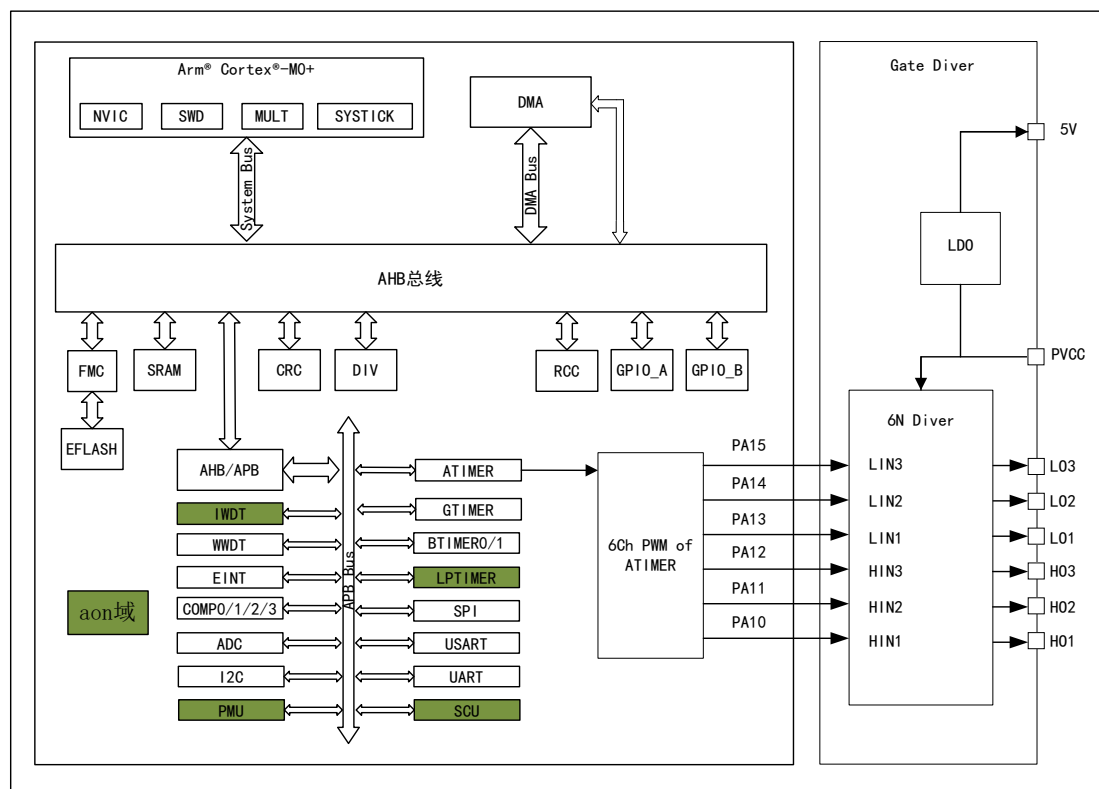
6.1.1 F031 系统框图

图 13 系统框图



6.1.2 M3114 系统框图

图 14 系统框图



6.1.3 驱动器的逻辑真值

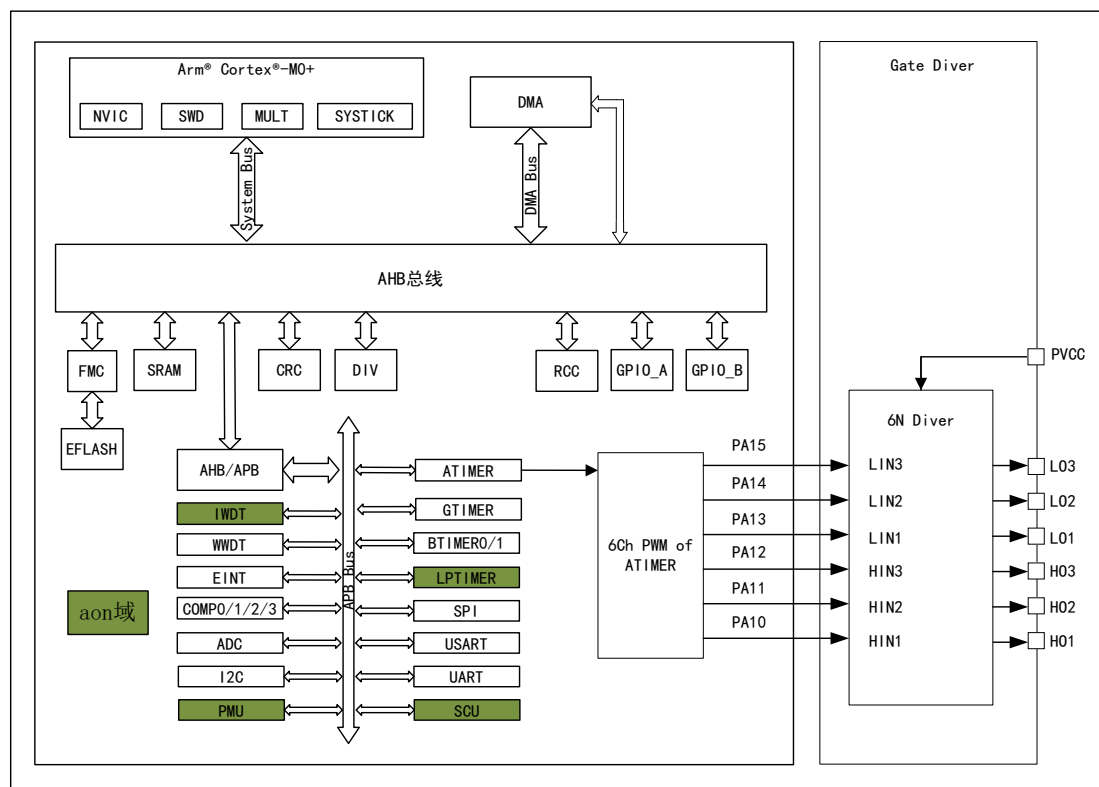
- (1) VBS 欠压只会将 HO 输出置低。
- (2) VCC 欠压会将 LO 和 HO 输出均置低。
- (3) VG 信号默认上拉为高，当外部下拉为低时关闭 LDO 输出。
- (4) 过温保护功能触发后，驱动输出以及 LDO 输出均被关闭。

表格 11 驱动器的逻辑真值

OTP	VG	VCCUV	VBSUV	LIN	HIN	LO	HO	LDO
normal	normal	normal	normal	L	H	L	H	5V
normal	normal	normal	normal	H	L	H	L	5V
normal	normal	normal	normal	L	L	L	L	5V
normal	normal	normal	normal	H	H	L	L	5V
normal	normal	normal	UV	H&L	H&L	H&L	L	5V
normal	normal	UV	normal	H&L	H&L	L	L	5V
normal	L	normal	normal	H&L	H&L	H&L	H&L	0V
OVER	normal	normal	normal	H&L	H&L	L	L	0V

6.1.4 M3115 系统框图

图 15 系统框图



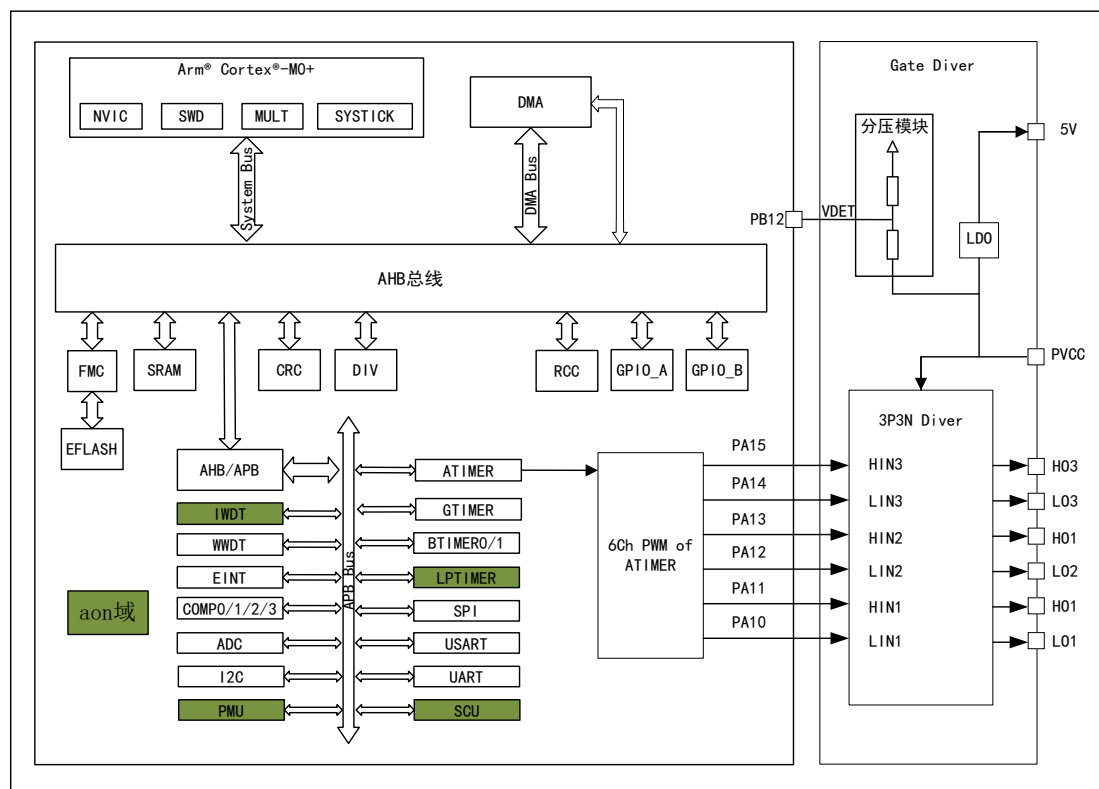
6.1.5 驱动器的逻辑真值

表格 12 驱动器的逻辑真值

VCCUV	VBSUV	LIN	HIN	LO	HO
normal	normal	L	H	L	H
normal	normal	H	L	H	L
normal	normal	L	L	L	L
normal	normal	H	H	L	L
under vccuv	normal	L	H	L	L
under vccuv	normal	H	L	L	L
under vccuv	normal	L	L	L	L
under vccuv	normal	H	H	L	L
normal	under vbsuv	L	H	L	L
normal	under vbsuv	H	L	H	L
normal	under vbsuv	L	L	L	L
normal	under vbsuv	H	H	L	L

6.1.6 M3122 系统框图

图 16 系统框图



6.1.7 驱动器的逻辑真值

表格 13 驱动器的逻辑真值

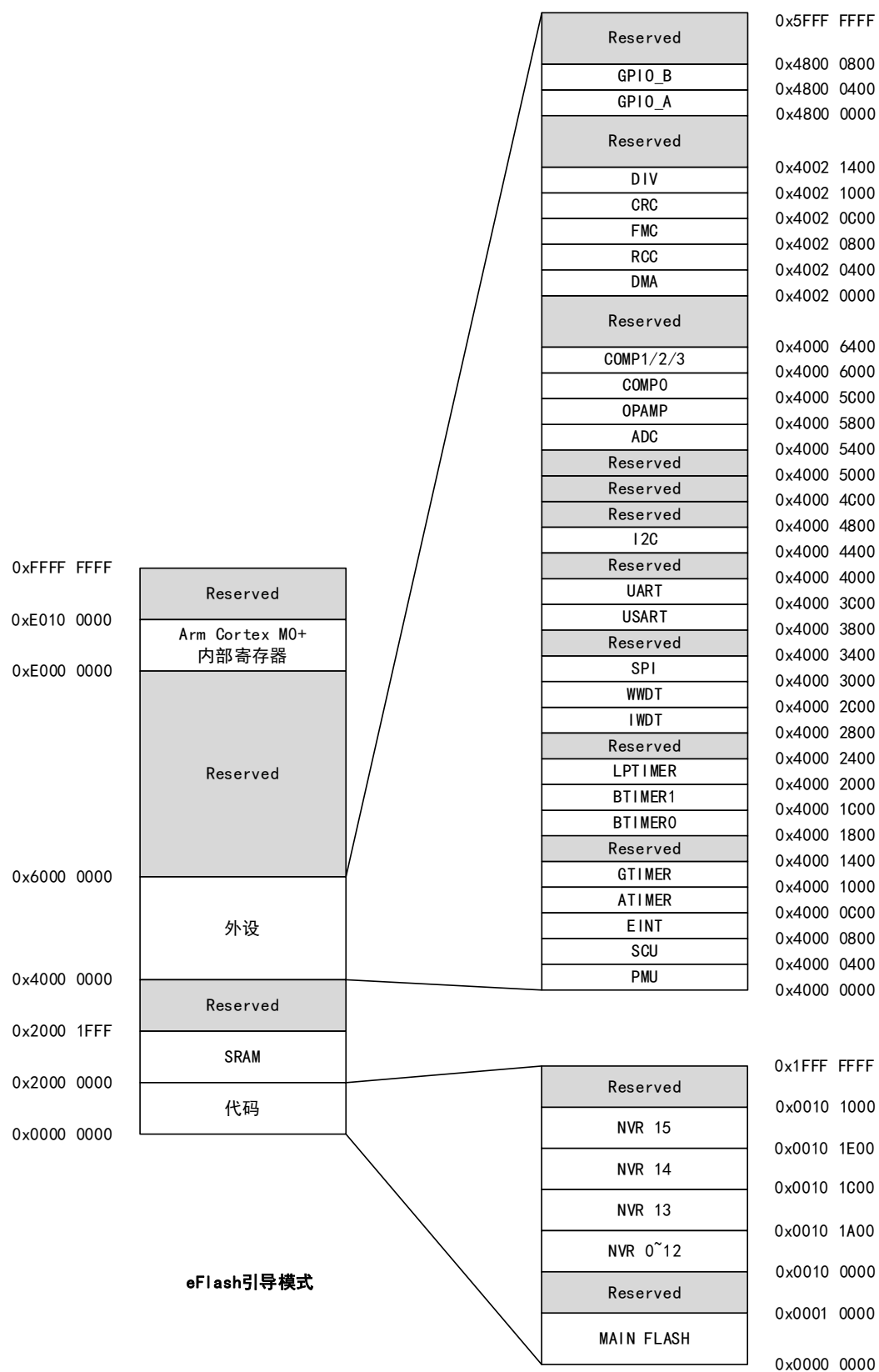
LIN	HIN	LO	HO
0	0	OFF	OFF
0	1	OFF	ON
1	0	ON	OFF
1	1	OFF	OFF
悬空	悬空	OFF	OFF

注意:

- (1) 1: 逻辑高电平, 0: 逻辑低电平
- (2) ON: VHO=VSUP1-11V, VLO=11V OFF: VHO=VSUP1, VLO=0V。
- (3) 建议输入口保持强输入状态, 避免出现高阻、悬空等不定态。

6.1.8 地址映射

图 17 地址映射



6.1.9 启动引导模式

芯片由主存储器 (Main Flash)启动。主存储器被映射到启动空间，但仍然能够在它原有的地址访问它，即闪存存储器的内容可以在两个地址区域访问。

6.2 内核

G32F031/M3122/M3114/M3115 的内核是 Arm®Cortex®-M0+，自带 MULT。基于该平台开发成本低、功耗低，可提供优良的计算性能和先进的系统中断响应，兼容所有 Arm 工具和软件。

6.3 中断控制器

6.3.1 嵌套的向量式中断控制器(NVIC)

内置 1 个嵌套向量中断控制器 (NVIC)，NVIC 能够处理多达 32 个可屏蔽中断通道和 4 个优先级；可直接向内核传递中断向量入口地址，从而达到低延迟的中断响应处理能优先处理晚到的较高优先级中断。

6.3.2 外部中断/事件控制器(EINT)

外部中断/事件控制器有 18 个边沿检测器，每个检测器包含边沿检测电路、中断/事件请求产生电路；每个检测器可配置为上升沿触发、下降沿、双边沿触发，也能够单独屏蔽；最多 29 个 GPIO 可连接到 16 个外部中断线。

6.4 片上存储器

片上存储器包括主存储区、SRAM、用户区域。

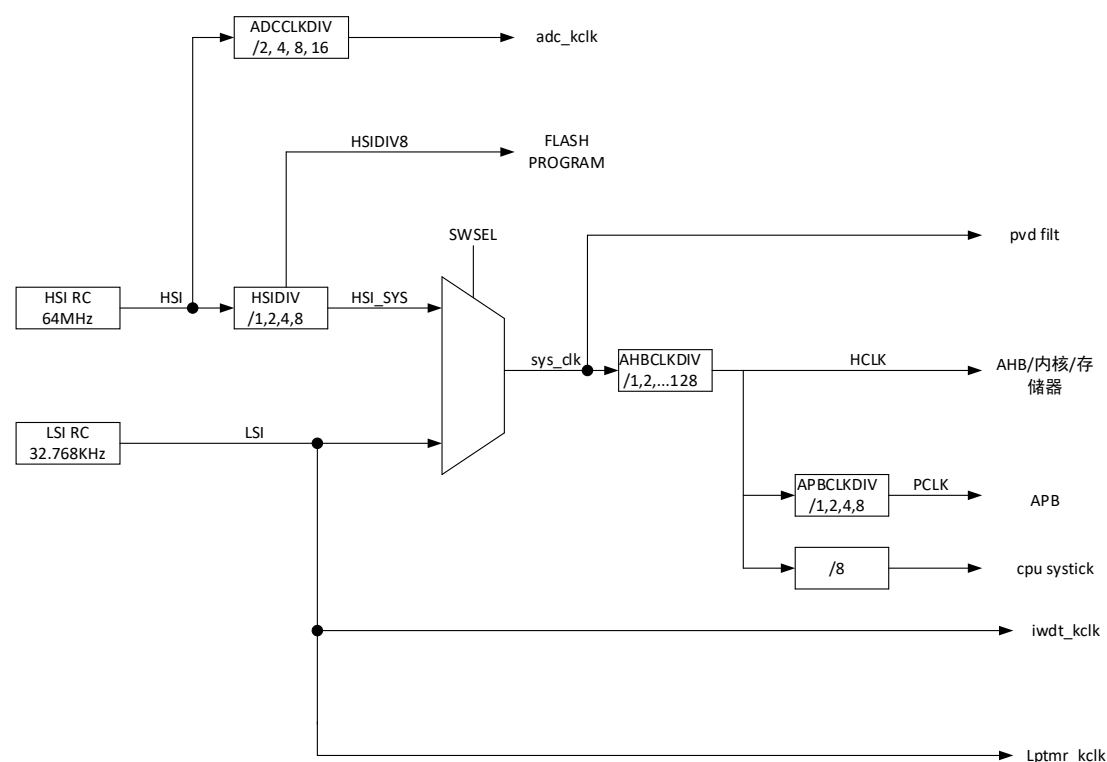
表格 14 片上存储区

存储器	最大容量	功能
主存储区	64KB	存放用户程序和数据
SRAM	8 KB	CPU 能以 0 等待周期访问（读/写）
用户区域	512 Bytes	配置主存储区读写保护

6.5 时钟

6.5.1 时钟树

图 18 时钟树



6.5.2 时钟源

时钟源按速度分为高速时钟 **HSICLK** 和低速时钟 **LSICLK**；另外，有些模块会有额外的时钟源引脚，通过外部电路获得需要的时钟频率。

6.5.3 系统时钟

产品复位启动时，**HSICLK** 默认启动作为系统时钟，如果使能了中断，软件可以接收到相应的中断。

6.5.4 总线时钟

内置 **AHB**、**APB** 总线，**AHB** 的时钟源是 **SYSCCLK**，**APB** 的时钟源是 **HCLK**；配置分频系数可获得所需的时钟，**AHB** 和 **APB** 的最高频率是 64 MHz。

6.6 电源与电源管理

6.6.1 电源方案

表格 15 电源方案

名称	电压范围	说明
V _{DD}	1.8~5.5V	通过 V _{DD} 引脚给 I/O（具体 IO 见引脚分布图）、内部调压器供电。

注意：V_{DD} 端电容推荐使用 10uF 和 100nF 并联。

6.6.2 调压器

表格 16 调压器工作模式

名称	说明
主模式（MR）	用于运行模式
低功耗模式（LPR）	用于停机模式

注意：调压器在复位后始终处于工作状态。

6.6.3 电源电压监控器

产品内部集成了上电复位（POR）和掉电复位（PDR）电路。这两种电路始终处于工作状态。当掉电复位电路监测到电源电压低于规定的阈值（V_{POR/PDR}）时，即使外部复位电路，系统保持复位状态。

该产品内置能够监测 V_{DD} 并将其与 V_{PVD} 阈值比较的可编程电源电压监控器（PVD），当 V_{DD} 在 V_{PVD} 阈值范围外且中断使能时会产生中断，可通过中断服务程序将 MCU 设置成安全状态。

6.7 低功耗模式

G32F031/M3122/M3114/M3115 支持睡眠、停机和待机三种低功耗模式，这三种模式在功耗、唤醒时间长短、唤醒方式存在差异，可依据实际应用需求选择低功耗模式。

表格 17 低功耗模式

模式	说明
睡眠模式	内核停止工作，所有外设处于工作状态，可通过中断/事件唤醒
停机模式	在 SRAM 和寄存器数据不丢失的情况下，停机模式可达到最低的功耗； 内部 5 V 供电模块的时钟都会停止，HSICLK 被禁止，LSICLK 开启。调压器可配置普通模式或低功耗模式； 任何外部中断线可唤醒 MCU。
待机模式	该模式功耗最低； 内部调压器被关闭，所有 1.5V 供电模块掉电，LSICLK、HSICLK 时钟关闭，SRAM 和寄存器的数据消失，待机电路仍工作； NRST 上的外部复位信号、WKUP 引脚上的边沿事件都会唤醒 MCU 退出待机模式。

6.8 DMA

内置 1 个 DMA，支持 2 路 DMA 通道，每个通道支持多个 DMA 请求，但同一时刻只允许 1 个 DMA 请求进入 DMA 通道，支持 DMA 请求的外设：ADC、SPI、I2C、USART、UART、GTMR。可配置 5 级 DMA 通道优先级，支持“存储器→存储器、存储器→外设、外设→存储器”数据传输（存储器包括 Flash、SRAM）。

6.9 GPIO

GPIO 的最大驱动能力为 **6mA**。可以配置为通用输入、通用输出、复用功能、模拟输入输出。通用输入可以配置为高阻态，通用输出可以配置成推挽输出、开漏输出，复用功能可以用于数字外设，模拟输入输出可以用于模拟外设以及低功耗模式；可以配置使能/禁止上拉/下拉电阻；最高可以配置 **20MHz** 的速度，速度越大，功耗、噪声也会越大。支持施密特(Schmitt)输入。

6.10 通信外设

6.10.1 USART/UART

该芯片内置 1 个通用同步/异步收发器和 1 个通用异步收发器，通信速率可达 **8Mbit/s**，所有 USART/UART 可配置波特率、奇偶校验位、停止位、数据位长度，都可以支持 DMA。各个 USART/UART 功能对比如下表：

表格 18 USART 与 UART 支持功能对比

USART 模式	USART	UART
半双工（单线模式）	√	√
自动波特率检测	√	√
多处理器通信	√	-
从静默模式唤醒	√	-
16 倍过采样下的最大波特率（Mbit/s）	4	4
8 倍过采样下的最大波特率（Mbit/s）	8	-
同步模式	√	-
LIN 模式	√	√
硬件流控制	√	-
RS485 驱动使能	√	-
多缓冲器通信（DMA）	√	√
接收超时中断	√	√
ModBus 通信	√	-

注意：√=支持。

6.10.2 I2C

内置 I2C，可工作于多主模式和从模式，支持标准模式（最高 **100kbit/s**）、快速模式（最高 **400kbit/s**）、超快速模式（**1Mbit/s**），可使用 DMA 控制器。I2C 接口支持 7 位或 10 位寻址和双地址寻址。

此外，I2C 还为 SMBUS2.0 和 PMBUS1.1 提供硬件支持：ARP 功能、主机通知协议、硬件 CRC(PEC)生成/验证、超时验证和警报协议管理。

6.10.3 SPI

内置 1 个 SPI，在主模式、从模式下均支持全双工、半双工通信，可使用 DMA 控制器，通信速率最高为 16Mbps。

6.11 模拟外设

6.11.1 ADC

内置 1 个 ADC，精度为 12 位，最多有 8+2 个外部通道和 5 个内部通道，内部通道分别测量温度传感器电压和内部参考电压、OPAMP0/1 和 1/2VDD。各通道 A/D 转换模式有单次、连续或间断，ADC 转换结果可以左对齐或右对齐存储在数据寄存器中；支持分段采样，支持 DMA。

6.11.1.1 温度传感器

内置 1 个温度传感器 (TSensor)，精度为 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，传感器产生的电压随着温度线性变化，可通过 ADC 获取转换的电压值换算成温度。

表格 19 Tsensor 校准值

校准值名称	描述	存储地址
$V_{\text{sensor_CAL}}$	在 25°C 温度， $V_{\text{DDA}}=5\text{V}$ ($\pm 10\text{mV}$) 下采集的原始数据	0x0010 1C14

6.11.1.2 内部参考电压

内置 1 个内部参考电压，可通过 ADC 获取该 V_{BG} 电压值，同时内部参考电压可编程，可作为 COMP 正端输入、OPAMP 的内置偏置电压。(注： V_{BG} 实测值在存储地址上的值与 ADC 通过内部通道获取的值 V_{BG} 存在一个转换关系， $V_{\text{BG 实测值}}=1.2498 * V_{\text{BG}}$)

表格 20 内部参考电压校准值

校准值名称	描述	存储地址
$V_{\text{BG 实测值}}$	在 $25^{\circ}\text{C}(\pm 5^{\circ}\text{C})$ 温度， $V_{\text{DDA}}=5\text{V}(\pm 10\text{mV})$ 下采集的原始数据	0x0010 1C1C

6.11.2 比较器 (COMP)

内置 4 个快速轨到轨比较器，内/外部参考电压、迟滞、速率、支持可编程，输出极性支持可配置，参考电压可选择外部 I/O、内部参考电压 (V_{BG})、内部参考电压的 1/2，可产生中断，同时可唤醒 Sleep 模式。

6.11.3 运算放大器 (OPAMP)

内置 2 个轨到轨 OPAMP，放大倍数为 1, 4, 6, 8, 10, 12 和 16 倍。可选择输出方式，内置偏置为 1/2 VDDA、1/4 VDDA、BG 或 1/4 BG。

6.12 定时器

内置 1 个 16 位高级定时器 ATIMER、1 个 32 位通用定时器 GTIMER、2 个 16 位基本定时器 BTIMER、1 个低功耗定时器 LPTIMER、1 个独立看门狗定时器、1 个窗口看门狗定时器、1 个 24 位自减型系统滴答定时器。

看门狗定时器可用来检测程序是否正常运行。

系统滴答定时器是内核的外设，具有自动重加载功能，当计数器为 0 时能产生一个可屏蔽系统中断，可用于实时操作系统、普通的延时。

表格 21 高级/通用/基本/低功耗定时器功能比较

项目	具体内容/类别	高级定时器	通用定时器	基本定时器	低功耗定时器
名称	-	ATIMER	GTIMER	BTIMER	LPTIMER
时基单元	计数器	16 位	32 位	16 位	16 位
	预分频器	16 位	16 位	16 位	16 位
	计数模式	向上 向下 中央对齐	向上 向下 中央对齐	向上 向下 中央对齐	向上
通道	输入通道	0	4	1	0
	捕获比较通道	4	4	1	0
	输出通道	8	4	1	0
	互补输出通道	4 组	0	0	0
功能	产生 DMA 请求	不可以	可以	不可以	不可以
	PWM 模式	有	有	有	无
	单脉冲模式	有	有	有	无
	强制输出模式	有	有	有	无
	死区插入	有	无	无	无

表格 22 IWDG 和 WWDG 功能比较

名称	计数器分辨率	计数器类型	预分频系数	功能说明
独立看门狗	12 位	向下	4/8/16/32/64/128/256	由一个内部独立的 32.768KHz 的 RC 振荡器提供时钟；因为这个 RC 振荡器独立于主时钟，所以它可运行于停机模式。 在发生问题时可复位整个系统。 可以作为一个自由定时器为应用程序提供超时管理。
窗口看门狗	7 位	向下	1/2/4/8	可以设置成自由运行。 在发生问题时可复位整个系统。 由主时钟驱动，具有早期预警中断功能。

6.13 CRC

内置 1 个 CRC（循环冗余校验）计算单元，可产生 CRC 码，可操作 16 位、32 位数据。

6.14 DIV

包含四个 32 位数据寄存器，分别存储除数，被除数，商，余数。分为有符号除法和无符号除法。

6.15 栅极驱动器

6.15.1 M3114

G32M3114 内嵌一款三相中压高速栅极驱动 IC，专为桥式电路中驱动双 N 型沟道 VDMOS 功率管或者 IGBT 而设计，适合用于电池供电的直流无刷机等应用方案。它的内嵌典型死区时间为 500ns，当单片机输出信号死区时间小于内嵌死区时间时，实际死区时间为内嵌死区时间，反之，当单片机输出信号死区时间大于内嵌死区时间时，实际死区时间为单片机输出死区时间。内嵌 VCC、VBS 欠压保护功能可以防止系统在低驱动电压开启外部功率管。通过输入信号控制高侧驱动电路输出和低侧驱动电路输出。驱动内置 LDO 支持为 MCU 等控制芯片供电，该 LDO 支持 5V 电压输出。

6.15.2 主要特征

- 电源电压工作范围：5~20V
- 悬浮偏移电压：+200V
- 内嵌 VCC、VBS 欠压保护
- 内嵌直通防止功能
- 内嵌输入下拉电阻
- 内嵌输出下拉电阻
- 匹配高低端通道传输时间
- 高 dv/dt 噪声抑制能力
- 输入与输出同相位
- 兼容 3.3V/5V 逻辑输入
- 峰值输入电流 1.1A@15V，3.3nF 负载下降时间 60ns
- 峰值输出电流 0.9A@15V，3.3nF 负载上升时间 90ns
- LDO 负载能力 60mA @15V
- 过温保护阈值 151°C/131°C

6.15.3 M3115

G32M3115 内嵌一款三相中压高速栅极驱动 IC，专为桥式电路中驱动双 N 型沟道 VDMOS 功率管或者 IGBT 而设计，适合用于电池供电的直流无刷机等应用方案。它的内嵌典型死区时间为 220ns，当单片机输出信号死区时间小于内嵌死区时间时，实际死区时间为内嵌死区时间，反之，当单片机输出信号死区时间大于内嵌死区时间时，实际死区时间为单片机输出死区时间。内嵌 VCC、VBS 欠压保护功能可以防止系统在低驱动电压开启外部功率管。通过输入信号控制高侧驱动电路输出和低侧驱动电路输出。

6.15.4 主要特征

- 电源电压工作范围：5.5~20V
- 悬浮偏移电压：+200V
- 内嵌最小死区时间：220ns
- 内嵌 VCC、VBS 欠压保护
- 内嵌直通防止功能
- 内嵌输入下拉电阻
- 内嵌输出下拉电阻
- 匹配高低端通道传输时间
- 高 dv/dt 噪声抑制能力
- 输入与输出同相位
- 兼容 3.3V/5V 逻辑输入
- 峰值输出拉电流 2.0A@15V，3.3nF 负载下降时间 20ns
- 峰值输出灌电流 2.7A@15V，3.3nF 负载上升时间 35ns

6.15.5 M3122

G32M3122 内嵌一款用于驱动 P/NMOS 功率管的三相 40V 栅极驱动集成电路，适用于低压风机和水泵等直流无刷电机应用。该芯片集成了 5V LDO，具有 60mA 的载流能力，可为内部逻辑电路和外部 MCU 提供电源。G32M3122 内置多种保护功能，包括欠压保护、输入直通保护和启动保护，并设有 300ns 的死区时间，以有效确保系统的正常运行。同时，它提供 11V 的输出驱动电压，具备优秀的灌漏电流能力，可以有效驱动外部的 P/NMOS 功率管。

6.15.6 主要特征

- P/NMOS 功率管的三相栅极驱动器
- 电源电压推荐范围：5.5V~30V
- 内置 5V/60mA LDO
- HO 输出电流+260mA/-80mA@Vsup=24V
- LO 输出电流+50mA/-240mA@Vsup=24V
- 低待机功耗
- 3.3V/5V 输入逻辑兼容
- LDO 重载启动保护
- 内置电源欠压保护 UVLO
- 内置直通防止功能
- 内置 300ns 死区时间
- 高低侧通道匹配

7 电气特性

7.1 电气特性测试条件

所有电压参数(特殊说明外)都以 V_{SS} 为参照。

7.1.1 最大值和最小值

除非特别说明,所有产品是在 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 下在生产线上进行测试的。其最大和最小值可支持所定最恶劣的环境温度、供电电压和时钟频率。

在每个表格下方的注解中说明是通过综合评估、设计仿真或工艺特性得到的数据,没有在生产线上进行测试;在综合评估的基础上,通过样本测试后,取其平均值再加减三倍的标准差(平均 $\pm 3\sigma$)得到最大和最小数值。

7.1.2 典型值

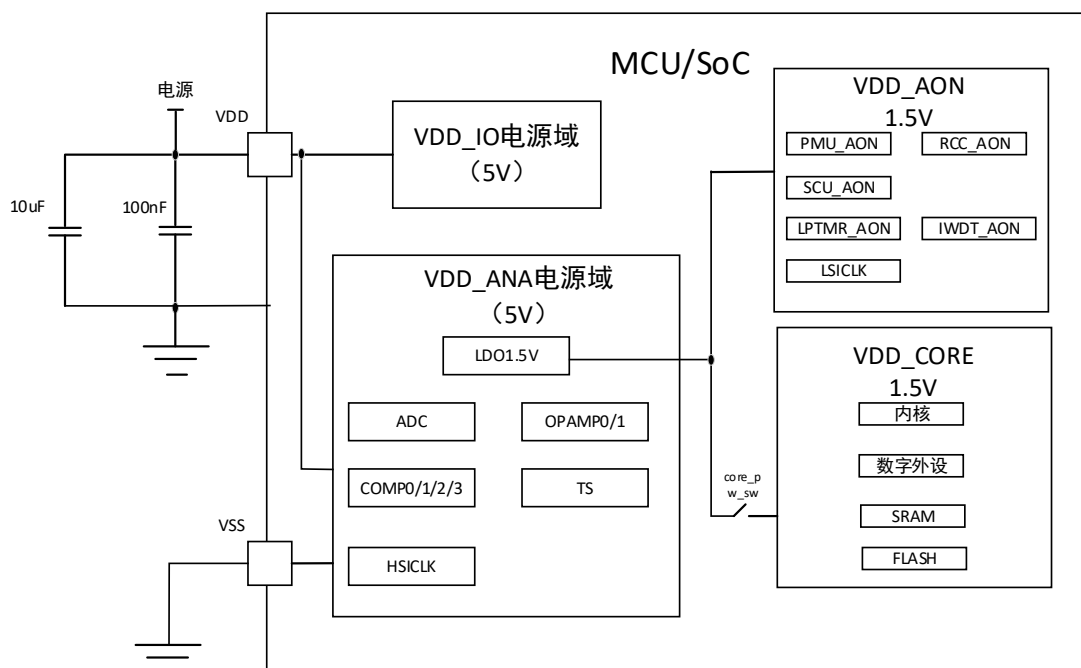
除非特别说明,典型数据是基于 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 、 $V_{DD}=5\text{V}$ 测量,这些数据仅用于设计指导。

7.1.3 典型曲线

除非特别说明,典型曲线不会在生产线上进行测试,仅用于设计指导。

7.1.4 电源方案

图 19 电源方案



7.1.5 负载电容

图 20 测量引脚参数时的负载条件

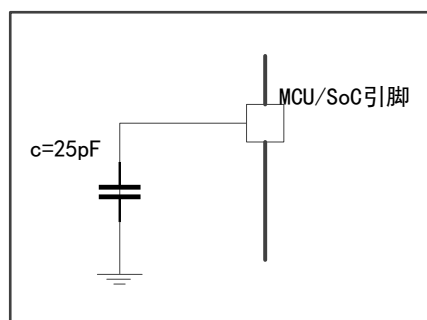


图 21 引脚输入电压测量方案

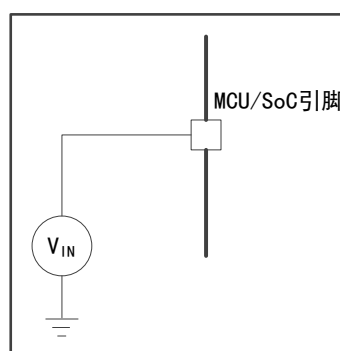
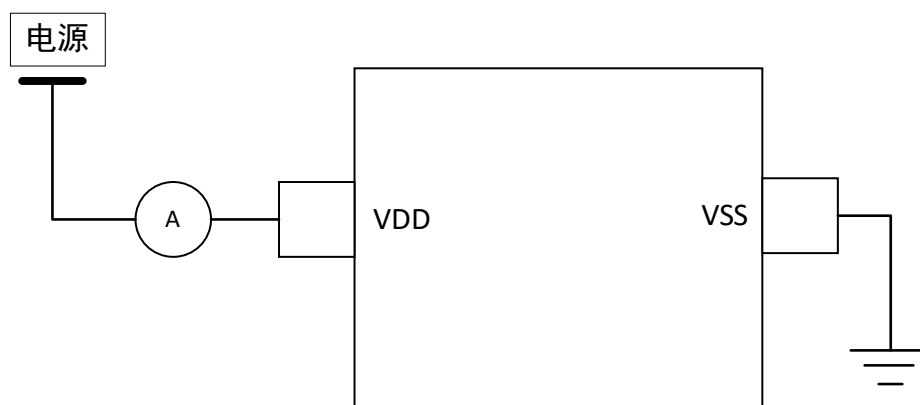


图 22 功耗测量方案



7.2 通用工作条件下的测试

表格 23 通用工作条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
f_{HCLK}	内部 AHB 时钟频率	-	-	64	MHz
f_{PCLK}	内部 APB 时钟频率	-	-	64	
V_{DD}	标准工作电压	-	1.8	5.5	V
V_{IN}	I/O 输入电压	-	-0.3	$V_{DD}+0.3$	V

7.3 绝对最大额定值

器件上的载荷如果超过绝对最大额定值，可能会导致器件永久性的损坏。这里只是给出能承受的最大载荷，不保证在此条件下器件的功能运行正常。

7.3.1 最大温度特性

表格 24 温度特性

符号	描述	数值	单位
T_{STG}	储存温度范围	-65~150	°C
T_J	最大结温度	125	°C

7.3.2 最大额定电压特性

所有的电源和地引脚必须始终连接到外部限定范围内的供电电源上。

表格 25 最大额定电压特性

符号	描述	最小值	最大值	单位
V_{DD}	供电电压输入	-0.3	6	V

7.3.3 最大额定电流特性

表格 26 最大额定电流特性

符号	描述	最大值	单位
ΣI_{VDD}	经所有 V_{DD} 电源线的总电流之和 ⁽¹⁾	75	mA
ΣI_{VSS}	所有 V_{SS} 接地线的总电流之和 ⁽¹⁾	75	
$I_{IO(PIN)}$	任意 I/O 和控制引脚上的灌电流	+6	
	任意 I/O 和控制引脚上的拉电流	-6	
$I_{INJ(PIN)}^{(2)}$	NRST 引脚上注入电流	0/+6	
$\Sigma I_{INJ(PIN)}$	其他引脚上的总注入电流 ⁽³⁾	±24	

注意：

(1) 所有的电源和地必须始终在允许范围内。

(2) 如果 V_{IN} 超过最大值, 必须在外部限制 $I_{INJ(PIN)}$ 不超过其最大值。当 $V_{IN} > V_{DDIOX}$ 时, 电流流入引脚; 当 $V_{IN} < V_{SS}$ 时, 电流流出引脚。

(3) 当多个输入被提交到一个电流注入时, 最大 $\Sigma I_{INJ(PIN)}$ 是注入的正负电流的绝对值(瞬时值)。

7.3.4 ESD 特性

表格 27 ESD 特性

符号	参数	条件	最大值	单位
$V_{ESD(HBM)}$	静电放电电压(人体模型)	$T_A = +25^{\circ}\text{C}$, 标准: ANSI/ESDA/JEDEC JS-001-2017	4000	V
$V_{ESD(CDM)}$	静电放电电压(充电设备模型)	$T_A = +25^{\circ}\text{C}$, 标准: ANSI/ESDA/JEDEC JS-002-2018	2000	

注: 由第三方测试机构测试, 不在生产中测试。

7.3.5 闩锁效应

表格 28 闩锁效应

符号	参数	条件	类型
LU	闩锁效应类	$T_A = 105^{\circ}\text{C}$	II 类 A

注: 由第三方测试机构测试, 不在生产中测试。

7.4 片上存储器

7.4.1 Flash 特性

表格 29 Flash 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
t_{prog}	32 位编程时间	$T_A = -40 \sim 105^{\circ}\text{C}$	-	60	-	μs
t_{ERASE}	页(512B)擦除时间	$T_A = -40 \sim 105^{\circ}\text{C}$	-	2.45	-	ms
t_{ME}	整片擦除时间	$T_A = 25^{\circ}\text{C}$	-	30	-	ms
V_{prog}	编程电压	$T_A = -40 \sim 105^{\circ}\text{C}$	2	-	5.5	V
t_{RET}	数据保存时间	$T_A = 125^{\circ}\text{C}$	10	-	-	years
N_{RW}	擦写周期	$T_A = -40 \sim 105^{\circ}\text{C}$	100K	-	-	cycles

注: 由综合评估得出, 不在生产中测试。

7.5 时钟系统

7.5.1 内部时钟源特性

高速内部（HSICLK）RC 振荡器

表格 30 HSICLK 振荡器特性

符号	参数	条件		最小值	典型值	最大值	单位
f _{HSICLK}	频率	-		-	64	-	MHz
A _{CCHSICLK}	HSICLK 振荡器的精度	工厂校准	V _{DD} =5V, T _A =25℃ ⁽¹⁾	-0.5	-	0.5	%
			V _{DD} =2-5.5V, T _A =-40~105℃	-3	-	3	%
			V _{DD} =1.8-2V, T _A =-40~105℃	-5	-	5	%
t _{SU} (HSICLK)	HSICLK 振荡器启动时间	V _{DD} =5V T _A =-40~105℃		-	-	10	μs
I _{DD} (HSICLK)	HSICLK 振荡器功耗	-		-	350	499	μA

注：除了（1）在生产中校准外，其它数据由综合评估得出，不在生产中测试。

低速内部（LSICLK）RC 振荡器

表格 31 LSICLK 振荡器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f_{LSICLK}	频率	$V_{\text{DD}}=5\text{V}$, $T_{\text{A}}=25^{\circ}\text{C}$	31	32.768	34	KHz
$t_{\text{SU}}(\text{LSICLK})$	LSICLK 振荡器启动时间	$V_{\text{DD}}=1.8\sim 5.5\text{V}$, $T_{\text{A}}=-40\sim 105^{\circ}\text{C}$	-	75	-	μs
$A_{\text{CC}}(\text{LSICLK})$	LSICLK 振荡器的精度		-30	-	30	%
$I_{\text{DD}}(\text{LSICLK})$	LSICLK 振荡器功耗		-	0.62	0.65	μA

注：由综合评估得出，不在生产中测试。

7.6 电源管理

7.6.1 上电/掉电特性

表格 32 上电/掉电特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
t_{VDD}	V_{DD} 上升速率	-	10	-	200000	$\mu\text{s/V}$
	V_{DD} 下降速率		20	-	200000	

7.6.2 内嵌复位和电源控制模块特性测试

表格 33 内嵌复位和电源控制模块特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{POR/PDR}^{(1)}$	上电/掉电复位阈值	下降沿	1.542	1.625	1.686	V
		上升沿	1.594	1.676	1.738	V
$V_{PDRhyst}$	PDR 迟滞	-	-	50	-	mV
LVD	-	-	1.67	-	1.80	V

注：由综合评估得出，不在生产中测试。

(1) PDR 检测器监控 V_{DD} 和 V_{DDA} (如果在选项字节中保持启用), POR 检测器仅监控 V_{DD} 。

表格 34 可编程电压检测器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{PVD}	可编程的电压检测器的电平选择	PLS[2:0]=000 (上升沿)	1.96	2.00	2.05	V
		PLS[2:0]=000 (下降沿)	1.86	1.90	1.95	V
		PLS[2:0]=001 (上升沿)	2.35	2.40	2.46	V
		PLS[2:0]=001 (下降沿)	2.25	2.30	2.36	V
		PLS[2:0]=010 (上升沿)	2.74	2.80	2.87	V
		PLS[2:0]=010 (下降沿)	2.64	2.70	2.77	V
		PLS[2:0]=011 (上升沿)	3.13	3.20	3.28	V
		PLS[2:0]=011 (下降沿)	3.03	3.10	3.18	V
		PLS[2:0]=100 (上升沿)	3.52	3.60	3.69	V
		PLS[2:0]=100 (下降沿)	3.42	3.50	3.58	V
		PLS[2:0]=101 (上升沿)	3.91	4.01	4.11	V
		PLS[2:0]=101 (下降沿)	3.81	3.90	4.00	V
		PLS[2:0]=110 (上升沿)	4.30	4.40	4.51	V
		PLS[2:0]=110 (下降沿)	4.20	4.30	4.41	V
		PLS[2:0]=111 (上升沿)	4.68	4.80	4.91	V
		PLS[2:0]=111 (下降沿)	4.59	4.70	4.81	V
$V_{PVDhyst}$	PVD 迟滞	-	-	100	-	mV

注：由综合评估得出，不在生产中测试。

7.6.3 BG

表格 35 BG 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VBG	BG 电压	$V_{DD}=5.5V$, $T_A=-40\sim 105^{\circ}C$	1.19	-	1.27	V
Ibias	BG 电流		-	2	-	μA

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
TS_BG	当读出内部参考电压时，ADC 的采样时间	-	10	-	-	μs
VBG_s	内置参考电压扩展到温度范围	V _{DD} =5V	-	5	10	mV
Tcoeff	温度系数	-	-	50	100	ppm/°C

7.7 功耗

7.7.1 功耗测试环境

- (1) 执行 Coremark，编译环境为 KeilV5 以及编译最高优化等级为 L3 条件下测试。
- (2) 所有的 I/O 引脚配置成模拟输入，都连接到一个静态电平上 V_{DD} 或 V_{SS}(无负载)。
- (3) 除非特别说明，所有的外设都关闭。
- (4) Flash 等待周期的设置和 f_{HCLK} 的关系：
 0~16MHz: 0 个等待周期，
 16~32MHz: 1 个等待周期，
 32~64MHz: 2 个等待周期。
- (5) 指令预取功能使能（提示：这位的设置必须在时钟设置和总线分频之前进行）。
- (6) 当外设开启时：f_{PCLK}=f_{HCLK}。

7.7.2 运行模式

表格 36 程序在 Flash 执行，运行模式功耗

参数	条件	f _{HCLK}	典型值 ⁽¹⁾	最大值 ⁽¹⁾
			T _A =25°C, V _{DD} =3.3V	T _A =105°C, V _{DD} =5.5V
			I _{DD} (mA)	I _{DD} (mA)
运行模式 功耗	HSICLK 使能所有外设	64MHz	5.29	5.54
		32MHz	3.33	3.54
		16MHz	2.61	2.83
		8MHz	1.91	2.07
	HSICLK 关闭所有外设	64MHz	3.53	3.75
		32MHz	2.41	2.57
		16MHz	2.15	2.28
		8MHz	1.59	1.74

注：(1) 由综合评估得出，不在生产中测试。

表格 37 程序在 Flash 中执行，睡眠模式下功耗

参数	条件	f_{HCLK}	典型值 ⁽¹⁾	最大值 ⁽¹⁾
			$T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{DD}=3.3\text{V}$	$T_A=105^{\circ}\text{C}$, $V_{DD}=5.5\text{V}$
			$I_{DD}(\text{mA})$	$I_{DD}(\text{mA})$
睡眠模式 功耗	HSICLK 使能所有外设	64MHz	2.63	2.64
		32MHz	2.36	2.53
		16MHz	1.79	1.93
		8MHz	1.48	1.63
	HSICLK 关闭所有外设	64MHz	1.78	1.92
		32MHz	1.46	1.58
		16MHz	1.28	1.41
		8MHz	1.20	1.32

注：（1）由综合评估得出，不在生产中测试。

表格 38 停机、待机模式功耗

参数	条件		典型值 ⁽¹⁾ , ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)			最大值 ⁽¹⁾ , ($T_A=105^{\circ}\text{C}$)	单位
			$V_{DD}=1.8\text{V}$	$V_{DD}=3.3\text{V}$	$V_{DD}=5.5\text{V}$	$V_{DD}=5.5\text{V}$	
停机 模式 功耗	V_{DD}	内核和大部分外设停止运行，IO、SRAM、寄存器保持	3.5	3.7	4.0	20.0	μA
待机 模式 功耗		1.5V 电源关闭	1.7	1.8	2.0	5.0	

注：（1）由综合评估得出，不在生产中测试。

7.8 低功耗模式唤醒时间

低功耗唤醒时间的测量是从唤醒事件开始至用户程序读取第一条指令的时间。

表格 39 低功耗唤醒时间

符号	参数	条件	最小值 ⁽¹⁾	典型值 ⁽¹⁾ , ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)	最大值 ⁽¹⁾	单位
$t_{WUSLEEP}$	从睡眠模式唤醒	$V_{DD}=5\text{V}$	-	1	-	μs
t_{WUSTOP}	从停机模式唤醒		-	-	20	
$t_{WUSTDBY}$	从待机模式唤醒		-	-	1000	

注：（1）由综合评估得出，不在生产中测试。

7.9 I/O 端口特性

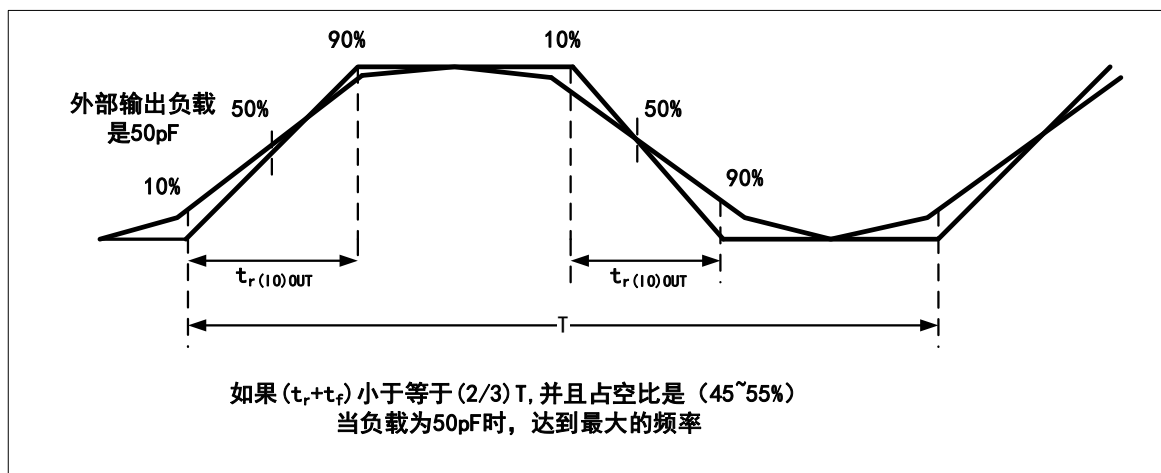
表格 40 直流特性($T_A=-40^{\circ}\text{C}-105^{\circ}\text{C}$)

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IL}	输入低电平电压	$V_{DD}=5\text{V}$	-	-	$0.3V_{DD}$	V
V_{IH}	输入高电平电压	$V_{DD}=5\text{V}$	$0.7V_{DD}$	-	-	V
V_{hys}	施密特触发器迟滞	$V_{DD}=5\text{V}$	-	$0.07V_{DD}$	-	mV
I_{lkg}	输入漏电流	$V_{SS} \leq V_{IN} \leq V_{DDIOx}$	-	-	1	μA
R_{PU}	弱上拉等效电阻	$V_{IN}=V_{SS}$	30	40	50	$k\Omega$
R_{PD}	弱下拉等效电阻	$V_{IN}=V_{DDIOx}$	30	40	50	$k\Omega$

表格 41 交流特性($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$f_{\max(\text{IO})\text{out}}$	最大频率	$C_L=25\text{pF}$, $V_{DD}=2.7\sim 5.5\text{V}$	-	-	20	MHz
$t_{f(\text{IO})\text{out}}$	输出高至低电平的下降时间		-	-	15	ns
$t_{r(\text{IO})\text{out}}$	输出低至高电平的上升时间		-	-	15	

图 23 输入输出交流特性定义



表格 42 输出驱动电压特性($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OL}	I/O 引脚输出低电平电压	$ I_{OLH} =3\text{mA}$, $V_{DD} \geq 4.5\text{V}$	-	-	0.4	V
V_{OH}	I/O 引脚输出高电平电压	$ I_{OLH} =2\text{mA}$, $V_{DD} \geq 2.7\text{V}$	$V_{DD}-0.4$	-	-	
V_{OL}	I/O 引脚输出低电平电压	$ I_{OLH} =6\text{mA}$, $V_{DD} \geq 4.5\text{V}$	-	-	0.4	
V_{OH}	I/O 引脚输出高电平电压	$ I_{OLH} =4\text{mA}$, $V_{DD} \geq 2.7\text{V}$	$V_{DD}-0.4$	-	-	

注：由综合评估得出，不在生产中测试。

7.10 NRST 引脚特性

NRST 引脚输入驱动采用 CMOS 工艺，它连接了一个永久性上拉电阻 R_{PU} 。

表格 43 NRST 引脚特性 ($T_A=-40\sim 105^{\circ}\text{C}$)

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{IL}(\text{NRST})$	NRST 输入低电平电压	$V_{DD}=5\text{V}$	-	-	$0.3V_{DD}$	V
$V_{IH}(\text{NRST})$	NRST 输入高电平电压	$V_{DD}=5\text{V}$	$0.7V_{DD}$	-	-	
$V_{hys}(\text{NRST})$	NRST 施密特触发器电压迟滞	$V_{DD}=5\text{V}$	-	$0.07V_{DD}$	-	mV
R_{PU}	弱上拉等效电阻	$V_{IN}=V_{SS}$	30	40	50	k Ω

7.11 通信接口

7.11.1 I2C 接口特性

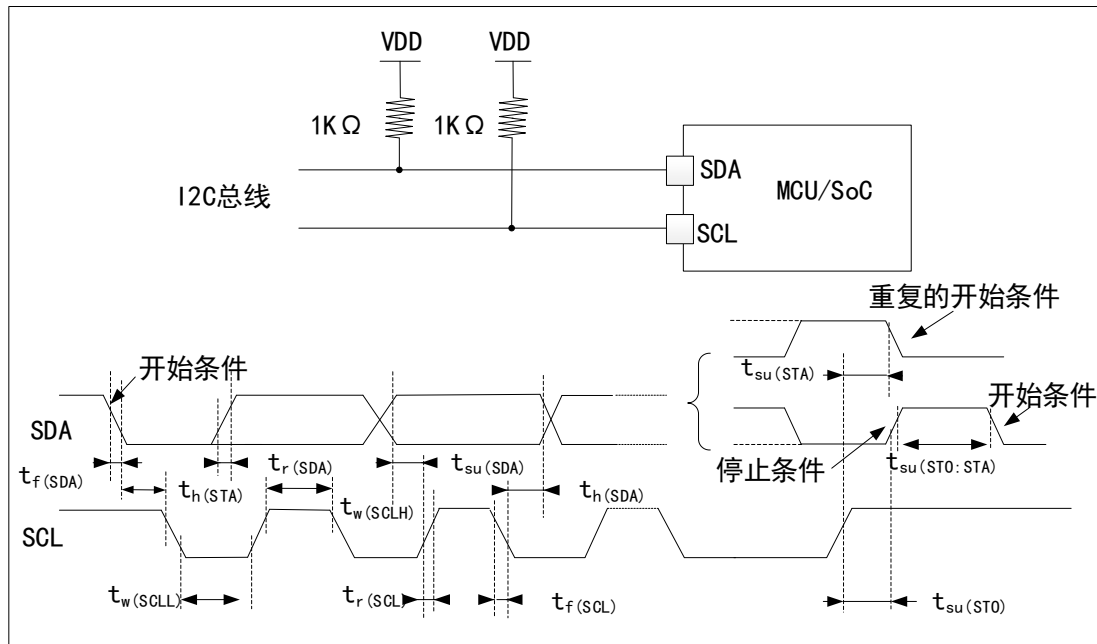
- 标准模式 (Sm): 比特率高达 100kbit/s
- 快速模式 (Fm): 比特率高达 400kbit/s
- 超快速模式 (Fm+): 比特率高达 1Mbit/s

表格 44 I2C 接口特性($T_A=25^{\circ}\text{C}, V_{DD}=3.3\text{V}$)

符号	参数	标准 I2C		快速 I2C		超快速 I2C		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
$t_{W}(\text{SCLL})$	SCL 时钟低时间	-	5.00	1.65	1.66	656.85	658.62	μs
$t_{W}(\text{SCLH})$	SCL 时钟高时间	-	4.96	789.35	790.49	290.91	292.17	
$t_{su}(\text{SDA})$	SDA 建立时间	-	4.56	1.21	1.22	217.66	219.54	ns
$t_{h}(\text{SDA})$	SDA 数据保持时间	85.88	406.20	85.81	405.99	85.53	404.93	
$t_{r}(\text{SDA})$	SDA 上升时间	30.24	31.63	30.96	31.53	30.32	31.45	
$t_{r}(\text{SCL})$	SCL 上升时间	30.64	32.28	31.10	31.45	31.14	31.45	
$t_{f}(\text{SDA})$	SDA 下降时间	2.66	4.59	2.58	4.81	4.66	4.79	
$t_{f}(\text{SCL})$	SCL 下降时间	5.18	5.40	5.28	5.40	5.34	5.50	
$t_{h}(\text{STA})$	开始条件保持时间	5.05	5.06	884.35	886.09	385.07	385.84	μs
$t_{su}(\text{STA})$	重复的开始条件建立时间	-	4.98	805.40	806.12	306.93	308.20	
$t_{su}(\text{STO})$	停止条件建立时间	-	9.99	2.46	2.47	969.51	970.96	μs
$t_{W}(\text{STO:STA})$	停止条件至开始条件的 时间(总线空闲)	711.81	713.14	398.95	399.40	570.44	572.58	μs
t_{AF}	模拟滤波器宽度	-	-	50	-	-	260	ns

注：由综合评估得出，不在生产中测试。

图 24 总线交流波形和测量电路



注：测量点设置于 CMOS 电平：0.3V_{DD} 和 0.7V_{DD}。

7.11.2 SPI 接口特性

表格 45 SPI 特性(TA=25℃,VDD=3.3V)

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f_{SCK} $1/t_c(SCK)$	SPI 时钟频率	主模式	-	-	16	MHz
		从模式	-	-	20	
$t_r(SCK)$	SPI 时钟上升时间	负载电容: C=15pF	2	-	7	ns
$t_f(SCK)$	SPI 时钟下降时间		2	-	8	ns
$t_{su}(NSS)$	NSS 建立时间	从模式	$4T_{PCLK}$	-	-	ns
$t_h(NSS)$	NSS 保持时间	从模式	$2T_{PCLK} + 10$	-	-	ns
$t_w(SCKH)$	SCK 高的时间	主模式, $f_{PCLK}=32MHz$, 预分频系数=4	21	-	32	ns
$t_w(SCKL)$	SCK 低的时间		25	-	33	ns
$t_{su}(MI)$ $t_{su}(SI)$	数据输入建立时间	主模式	2	-	-	ns
		从模式	2	-	-	
$t_h(MI)$ $t_h(SI)$	数据输入保持时间	主模式	2	-	-	ns
		从模式	2	-	-	
$t_a(SO)$	数据输出访问时间	从模式, $f_{PCLK}=20MHz$	-	-	15	ns
$t_{dis}(SO)$	数据输出禁止时间	从模式	-	-	18	ns
$t_v(SO)$	数据输出有效时间	从模式(使能边沿之后)	12	-	25	ns
$t_v(MO)$		主模式(使能边沿之后)	16	-	34	ns

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$t_{h(SO)}$	数据输出保持时间	从模式(使能边沿之后)	11	-	16	ns
$t_{h(MO)}$		主模式(使能边沿之后)	14	-	28	

注：由综合评估得出，不在生产中测试。

图 25 SPI 时序图—从模式和 CPHA=0

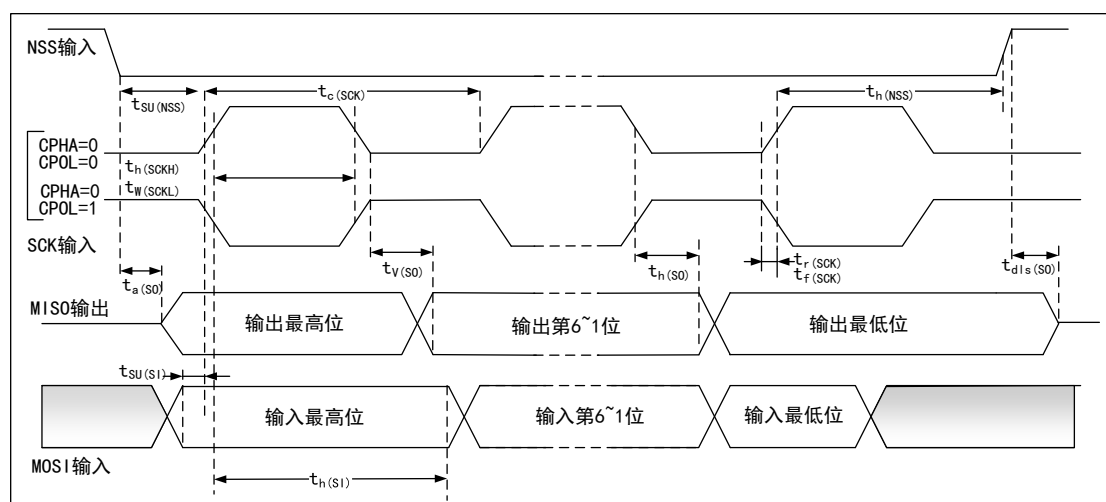
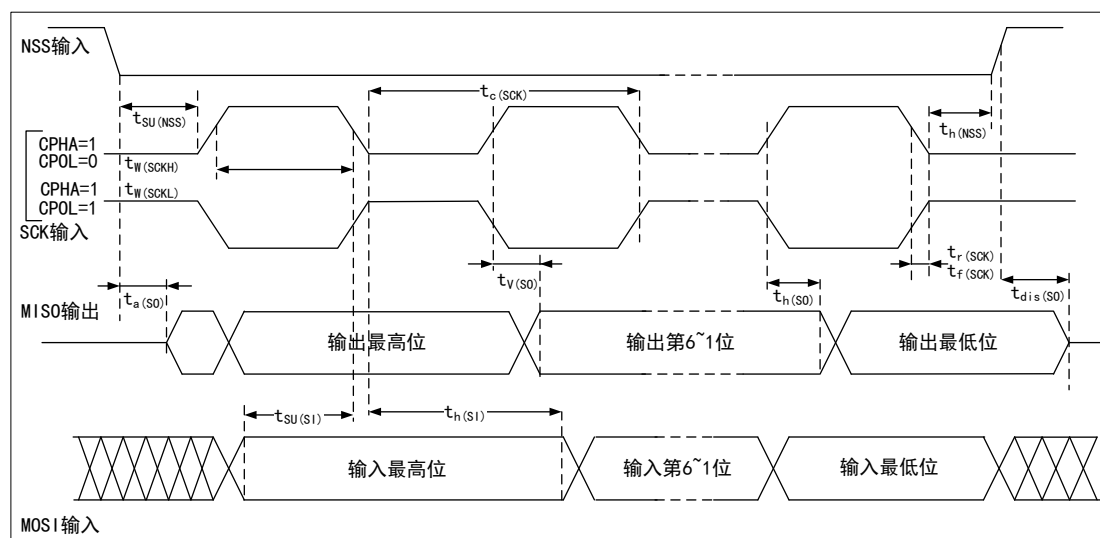
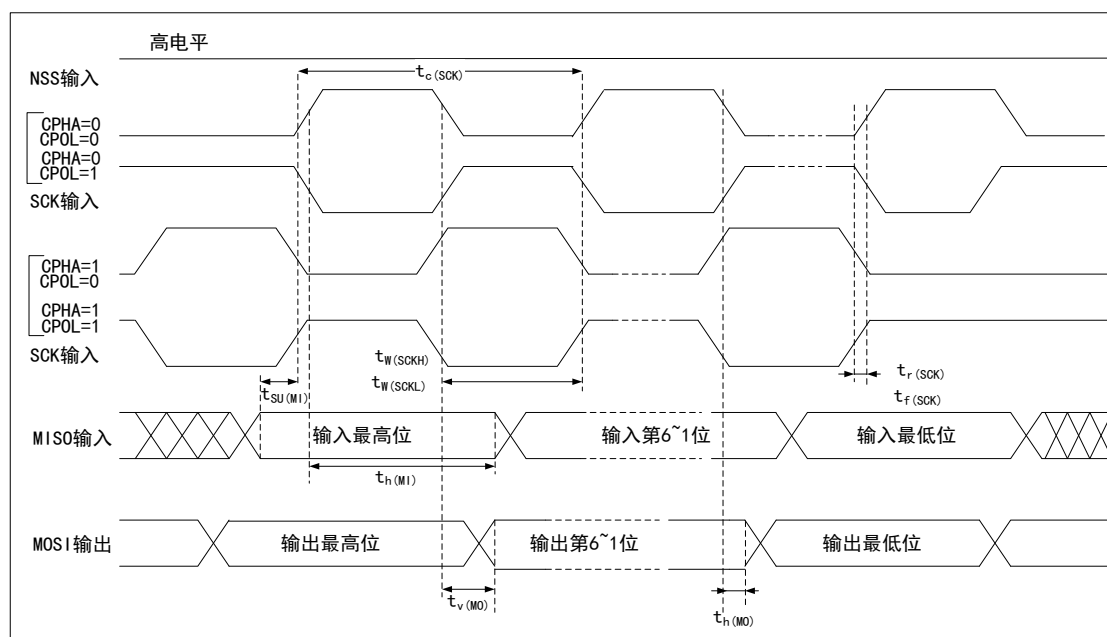


图 26 SPI 时序图—从模式和 CPHA=1



注：测量点设置于 CMOS 电平：0.3V_{DD} 和 0.7V_{DD}。

图 27 SPI 时序图—主模式



注：测量点设置于 CMOS 电平：0.3V_{DD} 和 0.7V_{DD}。

7.12 ADC

7.12.1 12 位 ADC 特性

表格 46 12-bitADC 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{DDA}	电源电压	标准电压	2.7	-	5.5	V
		低电压	2	-	2.7	V
		超低电压	1.75	-	2	V
F _{REQ}	时钟频率	标准电压	-	-	32	MHz
		低电压	-	-	16	MHz
		超低电压	-	-	16	MHz
REF	参考源	标准电压	2.4	-	5.5	V
		低电压	2	-	2.4	V
		超低电压	-	1.1	-	V
V _{AIN}	输入范围	标准电压	20	-	REF-20	mV
		低电压	20	-	REF-20	mV
		超低电压	20	-	1080	mV
ENOB	有效精度	标准电压	-	10	-	BIT
		低电压	-	9	-	BIT
		超低电压	-	8	-	BIT
I _{DD}	功耗	标准电压	-	0.95	1.15	mA
		标准电压 低功耗	-	0.68	0.84	mA
		低电压	-	0.58	0.73	mA

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
		超低电压	-	0.74	0.98	mA
PD	漏电	标准电压	-	30	9200	nA
R _{ADC}	输入电阻	NA	-	-	1000	Ω
C _{ADC}	采样电容	NA	-	1	-	pF
F _S	采样速率	NA	0.119	1.778	2	MHz
T _S	采样时间	NA	31.25	93.75	7969	ns
T _{CONV}	转换时间	NA	16	18	270	T
T _{SU}	启动时间	NA	-	-	2	μs

注：由综合评估得出，不在生产中测试。

表格 47 12-bitADC 精度

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
E _T	综合误差	标准电压	0	±2.1	±3.9	LSB
		低电压	0	±3.5	±5.3	
		超低电压	0	-	±80	
E _O	偏移误差	标准电压	0	±1.5	±2.5	
		低电压	0	±2.5	±3.5	
		超低电压	0	±4.5	±6.5	
E _G	增益误差	标准电压	0	±1.5	±3	
		低电压	0	±2.5	±4	
		超低电压	0	-	±80	
E _D	微分线性误差	标准电压	0	±1	±1.5	
		低电压	0	±2	±2.5	
		超低电压	0	±3	±3.5	
E _L	积分线性误差	标准电压	0	±1.5	±2	
		低电压	0	±2.5	±3	
		超低电压	0	±3.5	±4	

注：由综合评估得出，不在生产中测试。

7.12.2 温度传感器特性

表格 48 温度传感器特性

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
Slope	平均斜率 (V _{DD} = 5.5V, T _A = -40~105℃)	-	-3.802	-	mV/°C
V25	在 25℃时的电压	-	1.36	-	V
Ts_temp	当读取温度时, ADC 采样时间	-	-	17.1	μs
TL	温度偏差	-	±5	-	°C

7.13 比较器

表格 49 比较器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{DDA}	模拟电源电压	-	2.7	5	5.5	V
V_{IN}	比较器输入电压范围	-	0	-	V_{DDA}	-
V_{OUT}	比较器输出电压范围	-	0	-	V_{DDA}	V
t_D	传播延时（输入翻转到输出翻转变化的 50% 的时间）	-	-	150	200	ns
-	工作电流	$T_A = -40 \sim 105^\circ\text{C}$ $V_{DD} = 5.5\text{V}$	-	350	450	μA
V_{OFFSET}	失调电压	-	-10	-	10	mV
V_{hys}	迟滞电压	迟滞电压控制位	00	0	-	mV
				± 20		
				± 40		
				± 80		

注：由综合评估得出，不在生产中测试。

7.14 运算放大器

表格 50 运算放大器特性（ $T_A = -40 \sim 105^\circ\text{C}$ ）

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{DDA}	模拟电源电压	-	2.7	5	5.5	V
闭环增益	增益倍数	内部	1	-	16	倍
		外部	1	-	32	
CMIR	共模输入范围	-	$-(V_{DDA}-300)/G$	-	$(V_{DDA}-300)/G$	V
Voffset	输入失调电压	-	-10	-	10	mV
IDDOPAMP	消耗电流	无负载	-	1	-	mA
SR	压摆率	$CL = 15\text{pF}$, $RL \geq 4\text{K}\Omega$, $G = 1$	-	14	-	V/ μs
Twakeup	关闭到唤醒的建立时间	$CL \leq 15\text{pF}$, $RL \geq 4\text{K}\Omega$, 内部增益 $G = 1 \sim 16$	-	1	2	μs

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
		$CL \leq 15pF$, $RL \geq 4K\Omega$, 外部增益 $G=1 \sim 32$	-	2	3	
VOHSAT	高饱和输出电压	$CL \leq 15pF$, $RL = 4K\Omega$	-	-	$V_{DDA}-100$	mV
VOLSAT	低饱和输出电压		100	-	-	mV
-	增益精度误差		-2.5	-	2.5	%

注意：由综合评估得出，不在生产中测试。

7.15 M3114 栅极驱动器

7.15.1 通用工作条件

$T_A=25^\circ\text{C}$ ，除非另有规定，否则所有管脚均以 GND 作为参考点。

表格 51 通用工作条件

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
T_A	环境温度	-40	-	105	$^\circ\text{C}$
$V_{HO1,2,3}$	高侧输出电压	$VS_{1,2,3}$	$VS_{1,2,3}+15$	$VB_{1,2,3}$	V
$V_{LO1,2,3}$	低侧输出电压	0	15	VCC	V
$VB_{1,2,3}$	高侧浮动偏移绝对电压	$VS_{1,2,3}+5$	$VS_{1,2,3}+15$	$VS_{1,2,3}+20$	V
$VS_{1,2,3}$	高侧浮动偏移相对电压	GND-5	-	140	V
VCC	电源电压	5	15	20	V
V_{IN}	输入电压 ($HIN1,2,3/LIN1,2,3$)	0	-	5	V
VG	LDO 开关使能端	0	-	5	V
PGND	驱动地	-1.0	0	1.0	V

注意：

- 当 $VB_{1,2,3}=VS_{1,2,3}+10$ ， $VS_{1,2,3}$ 为 (COM-5V) ~ (COM-VBS) 时，HO 逻辑状态保持。
 $VS_{1,2,3}$ 为 (COM-5V) ~ 140V 时，HO 正常工作。
- 长时间在推荐条件之外工作，可能影响其可靠性。

7.15.2 电气特性

$T_A=25^\circ\text{C}$ ， $VCC=VBS_{1,2,3}=15V$ ， $VS_{1,2,3}=GND$ ，除非另有规定，否则所有管脚均以 GND 作为参考点。

表格 52 电源电压参数

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
VBS_{HY+}	VBS 欠压高电平电位	4.0	4.3	4.6	V

VBS _{HY-}	VBS 欠压低电平电位	3.7	4.0	4.3	V
VBS _{HY}	VBS 欠压迟滞电平	0.2	0.3	0.4	V
VCC _{HY+}	VCC 欠压高电平电位	4.5	4.6	4.75	V
VCC _{HY-}	VCC 欠压低电平电位	4.25	4.35	4.45	V
VCC _{HY}	VCC 欠压迟滞电平	0.15	0.25	0.3	V

表格 53 电源电流参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
I _{CCD}	VCC 动态电流	f _{LIN1,2,3} =20kHz	700	1350	2000	uA
I _{BSD}	VBS 动态电流	f _{HIN1,2,3} =20kHz	100	150	400	uA
I _{CCQ}	VCC 静态电流	V _{IN} =0V	700	950	1200	uA
I _{BSQ}	VBS 静态电流	V _{HIN} =0V	30	50	80	uA
I _{LK}	VB 浮动电源漏电流	VB=225V	0	0.1	5	uA

表格 54 时间参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
t _{ON}	输出上升沿传输时间	No Load	160	270	350	ns
t _{OFF}	输出下降沿传输时间	No Load	160	270	350	ns
t _r	输出上升时间	C _L =3.3nF	55	90	110	ns
t _f	输出下降时间	C _L =3.3nF	40	60	90	ns
DT	死区时间	No Load	300	500	650	ns
MT	高低侧匹配时间	No Load	0	20	50	ns
t _{LDO_ON}	LDO 开启传输时间	-	300	400	700	ns
t _{LDO_OFF}	LDO 关闭传输时间	-	300	400	700	ns

表格 55 输入端参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{IN+}	输入高电平电位	-	1.70	2.15	2.40	V
V _{IN-}	输入低电平电位	-	0.65	1.45	1.85	V
I _{IN+}	输入高电平电流	V _{IN} =5V	8	11	15	uA
I _{IN-}	输入低电平电流	V _{IN} =0V	-1	0	1	uA
V _{INHY}	输入迟滞电平	-	0.45	0.7	1.1	V

表格 56 驱动输出端参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{OUT+}	高电平输出电压	I _{OUT} =100mA 15V- V _{OUT}	-	0.51	-	V
V _{OUT-}	低电平输出电压	I _{OUT} =100mA V _{OUT} -GND	-	0.18	-	V
V _{OUT+}	高电平输出电压	I _{OUT} =10mA 15V- V _{OUT}	0.05	0.07	0.1	V
V _{OUT-}	低电平输出电压	I _{OUT} =10mA V _{OUT} -GND	0.02	0.04	0.08	V

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
I_{OUT+}	高电平短路脉冲电流	$V_{IN}=5V$ $V_O=0V$ $PWD \leq 10\mu s$	0.7	0.9	1.2	A
I_{OUT-}	低电平短路脉冲电流	$V_{IN}=0V$ $V_O=15V$ $PWD \leq 10\mu s$	0.9	1.1	1.5	A

表格 57 内置 LDO 参数

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VLDO	LDO 输出电压	$VCC=5\sim 20V$, $I_{load}=1mA\sim 60mA$	3.23	3.3	3.37	V
$\Delta VLDO_LOAD$	负载调整	$VCC=15V$, $I_{load}=0.1mA\sim 33mA$	-	20	40	mV
$\Delta VLDO_LOAD$	负载调整	$VCC=5V$, $I_{load}=0.1mA\sim 33mA$	-	30	60	mV
$\Delta VLDO_VCC$	电源调整	$VCC=5\sim 20V$, $I_{load}=0.1mA$	-	10	20	mV
$\Delta VLDO_VCC$	电源调整	$VCC=5\sim 20V$, $I_{load}=33mA$	-	15	30	mV
PSR	电源抑制	$F_{eq}=10kHz$, $VCC=15V$, $CL=10\mu F$	50	60	-	dB
$\Delta VLDO_TEMP$	温度漂移	$I_{load}=1mA$, $-40^{\circ}C\sim 105^{\circ}C$	-	50	100	mV
IINIT_LIMIT	输出启动限流	$V_{out}<0.7V$	15	25	40	mA
IOUT_LIMIT	输出最大限流	$VCC=15V$	70	100	130	mA
OTPHY+	温度保护高值	$VCC=15V$	147	151	157	$^{\circ}C$
OTPHY-	温度保护低值	$VCC=15V$	120	125	131	$^{\circ}C$
OTPHY	温度保护迟滞	$VCC=15V$	21	27	33	$^{\circ}C$
Cload	负载电容	-	4.7	10	100	μF
ESR	等效串联电阻	-	0	0	1	Ω

7.16 M3115 栅极驱动器

7.16.1 通用工作条件

$T_A=25^{\circ}C$ ，除非另有规定，否则所有管脚均以 GND 作为参考点。

表格 58 通用工作条件

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
T_A	环境温度	-40	-	105	$^{\circ}C$

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{HO1,2,3}$	高侧输出电压	$VS_{1,2,3}$	$VS_{1,2,3}+15$	$VB_{1,2,3}$	V
$V_{LO1,2,3}$	低侧输出电压	0	15	VCC	V
$VB_{1,2,3}$	高侧浮动偏移绝对电压	$VS_{1,2,3}+5.5$	$VS_{1,2,3}+15$	$VS_{1,2,3}+20$	V
$VS_{1,2,3}$	高侧浮动偏移相对电压	-5	-	140	V
VCC	电源电压	5.5	15	20	V
V_{IN}	输入电压 ($HIN1,2,3/LIN1,2,3$)	0	-	5	V

注意:

- (1) 当 $VB_{1,2,3}=VS_{1,2,3}+10$, $VS_{1,2,3}$ 为 (COM-5V) ~ (COM-VBS) 时, HO 逻辑状态保持。
 $VS_{1,2,3}$ 为 (COM-5V) ~140V 时, HO 正常工作。
- (2) 长时间在推荐条件之外工作, 可能影响其可靠性。

7.16.2 电气特性

除非另有规定, 否则 $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $VCC=VBS_{1,2,3}=15\text{V}$, $VS_{1,2,3}=\text{GND}$, 所有管脚均以 GND 作为参考点。

表格 59 电源电压参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VBS_{HY+}	VBS 欠压高电平电位	-	3.2	4.2	5.0	V
VBS_{HY-}	VBS 欠压低电平电位	-	3.1	4.0	4.9	V
VBS_{HY}	VBS 欠压迟滞电平	-	-	0.2	-	V
VCC_{HY+}	VCC 欠压高电平电位	-	3.5	4.5	5.4	V
VCC_{HY-}	VCC 欠压低电平电位	-	3.4	4.3	5.2	V
VCC_{HY}	VCC 欠压迟滞电平	-	-	0.2	-	V
VSQN	VS 静态负压	VBS=15V	-5	-	-	V

表格 60 电源电流参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
I_{CCD}	VCC 动态电流	$f_{LIN1,2,3}=20\text{kHz}$	750	820	940	μA
I_{BSD}	VBS 动态电流	$f_{HIN1,2,3}=20\text{kHz}$, $I_{BSD1}+I_{BSD2}+I_{BSD3}$	310	390	680	μA
I_{CCQ}	VCC 静态电流	$V_{IN}=0\text{V}$	290	320	490	μA
I_{BSQ}	VBS 静态电流	$V_{HIN}=0\text{V}$, $I_{BSQ1}+$ $I_{BSQ2}+I_{BSQ3}$	80	110	140	μA
I_{LK}	VB 浮动电源漏电流	$V_{IN}=\text{float}$, $VB=225\text{V}$	-	-	10	μA

表格 61 时间参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
t_{ON}	输出上升沿传输时间	No Load	130	170	250	ns
t_{OFF}	输出下降沿传输时间	No Load	130	170	250	ns

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
t_r	输出上升时间	$C_L=3.3nF$	20	35	60	ns
t_f	输出下降时间	$C_L=3.3nF$	15	20	40	ns
DT	死区时间	No Load	160	220	300	ns
MDT	死区匹配时间	No Load	-	-	30	ns
MT	高低侧匹配时间	No Load	-	-	30	ns

表格 62 输入端参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IN+}	输入高电平电位	-	1.6	2.0	2.3	V
V_{IN-}	输入低电平电位	-	0.8	1.7	2.1	V
I_{IN+}	输入高电平电流	$V_{HIN}=5V$	9	13	19	uA
I_{IN-}	输入低电平电流	$V_{LIN}=0V$	-1	0	1	uA
V_{INHY}	输入迟滞电平	-	-	0.3	-	V

表格 63 驱动输出端参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OUT+}	高电平输出电压	$I_{OUT}=100mA$ $15V- V_{OUT}$	220	330	800	mV
V_{OUT-}	低电平输出电压	$I_{OUT}=100mA$ $V_{OUT}-GND$	80	140	300	mV
V_{OUT+}	高电平输出电压	$I_{OUT}=20mA$ $15V- V_{OUT}$	60	70	150	mV
V_{OUT-}	低电平输出电压	$I_{OUT}=20mA$ $V_{OUT}-GND$	15	30	60	mV
I_{OUT+}	高电平短路脉冲电流	$V_{IN}=5V$ $V_O=0V$ $PWD\leq 10\mu s$	1.6	2.0	3.0	A
I_{OUT-}	低电平短路脉冲电流	$V_{IN}=0V$ $V_O=15V$ $PWD\leq 10\mu s$	2.0	2.7	3.2	A

表格 64 自举参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
I_{BSD15L}	自举充电电流	$VCC=15V$ $V_B=11V$	10	15	25	mA
I_{BSD15H}	自举充电电流	$VCC=15V$ $V_B=0V$	60	85	110	mA

7.17 M3122 栅极驱动器

7.17.1 通用工作条件

$T_A=25^{\circ}C$ ，除非另有规定，否则所有管脚均以 GND 作为参考点。

表格 65 通用工作条件

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
V_{SUP1}	5V 供电电源电压	5.5	24	30	V
V_{SUP2}	驱动电源电压	5.5	24	30	V
V_{IN}	输入电压 (HIN/LIN)	0	-	5	V
T_A	环境温度 ⁽¹⁾	-40	-	85	°C

注意:

- (1) T_A 表示电路工作的环境温度。
- (2) 长时间在推荐条件之外工作, 可能影响其可靠性。

7.17.2 电气特性

$T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{SUP1}=V_{SUP2}=V_{SUP}=24\text{V}$, $GND=0$ VSUP 对地电容和 5V 对地电容为 $1\mu\text{F}$, 除非另有规定, 否则所有管脚均以 GND 作为参考点。

表格 66 电源电压参数

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
V_{SUPHY+}	V_{SUP} 欠压高电平电位	3.8	4.0	4.4	V
V_{SUPHY-}	V_{SUP} 欠压低电平电位	3.6	3.8	4.2	V
V_{SUPHY}	V_{SUP} 欠压迟滞电平	0.1	0.2	0.4	V

表格 67 电源电流参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
I_{SUPQ}	V_{SUP} 静态电流	$V_{HIN}=V_{LIN}=0$	500	650	1000	μA
I_{SUPD}	V_{SUP} 动态电流	$f_{VIN}=20\text{kHz}$	0.8	2.0	3.5	mA

表格 68 时间参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
T_{ON}	输出上升沿传输时间	No Load	170	230	400	ns
T_{OFF}	输出下降沿传输时间	No Load	110	150	300	ns
T_{rise_H}	HO 输出上升时间	$C_L=1\text{nF}$	30	60	100	ns
T_{fall_H}	HO 输出下降时间	$C_L=1\text{nF}$	200	270	350	ns
T_{rise_L}	LO 输出上升时间	$C_L=1\text{nF}$	250	340	420	ns
T_{fall_L}	LO 输出下降时间	$C_L=1\text{nF}$	55	85	110	ns
DT	死区时间	No Load	250	400	600	ns
MT	高低侧匹配时间	$\Delta T_{ON} \& \Delta T_{OFF}$	-	-	100	ns

表格 69 输入端参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
I_{IN+}	输入高电平电流	V_{HIN} 或 $V_{LIN}=5\text{V}$	15	25	35	μA
I_{IN-}	输入低电平电流	V_{HIN} 或 $V_{LIN}=0$	-1	0	1	μA
V_{IN+}	输入高电平电位	-	1.7	2.1	2.6	V

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IN-}	输入低电平电位	-	0.7	1.0	1.3	V
V_{INH}	输入迟滞电平	-	0.7	1.1	1.5	V

表格 70 输出端参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
I_{HO+}	HO 输出电流	$V_{HIN}=0, V_{HO}=V_{SUP}, PWD \leq 10\mu s$	200	260	350	mA
I_{HO-}	HO 吸入电流	$V_{HIN}=5V, V_{HO}=V_{SUP}-11V, PWD \leq 10\mu s$	65	80	95	mA
I_{LO+}	LO 输出电流	$V_{LIN}=5V, V_{LO}=0, PWD \leq 10\mu s$	35	50	65	mA
I_{LO-}	LO 吸入电流	$V_{LIN}=0, V_{LO}=11V, PWD \leq 10\mu s$	200	240	280	mA
V_{HO}	HO 输出电压	$V_{LIN}=0V, V_{HIN}=5V$	$V_{SUP}-13$	$V_{SUP}-11$	$V_{SUP}-9$	V
V_{LO}	LO 输出电压	$V_{LIN}=5V, V_{HN}=0V$	9	11	13	V

表格 71 LDO 参数

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{5V}	输出电压范围	$V_{SUP}=5.5V \sim 30V$	4.8	5.0	5.2	V
I_{load}	输出电流范围	$V_{SUP}=5.5V \sim 30V$	-	-	60	mA
ΔV_O	电压调整率	$I_{load}=60mA, V_{SUP}=6V \sim 30V$	-	5	30	mV
ΔV_{OL}	负载调整率	$V_{SUP}=24V, I_{load}=0 \sim 60mA$	-	15	50	mV
I_{limit}	短路保护电流	-	-	10	20	mA
C_L	负载电容	-	2.2	4.7	100	μF
ESR	等效串联电阻	-	0	0	1	Ω

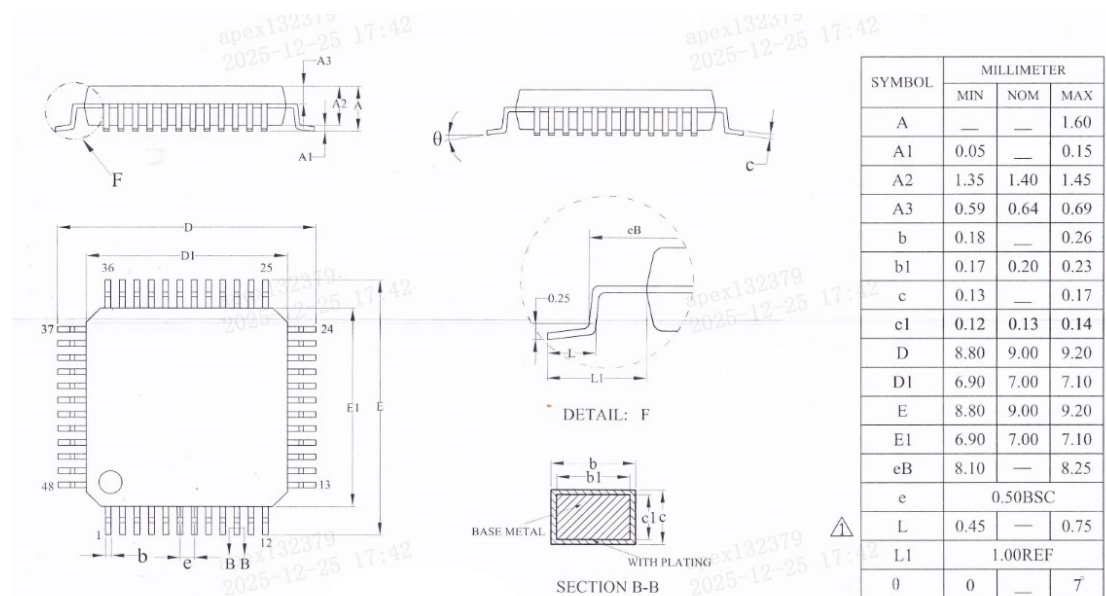
表格 72 过温保护

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
OTP_{HY+}	过温保护高值	-	150	160	170	$^{\circ}C$
OTP_{HY-}	过温保护低值	-	125	135	145	$^{\circ}C$
OTP_{HY}	过温保护迟滞	-	10	25	35	$^{\circ}C$

8 封装信息

8.1 LQFP48 封装信息

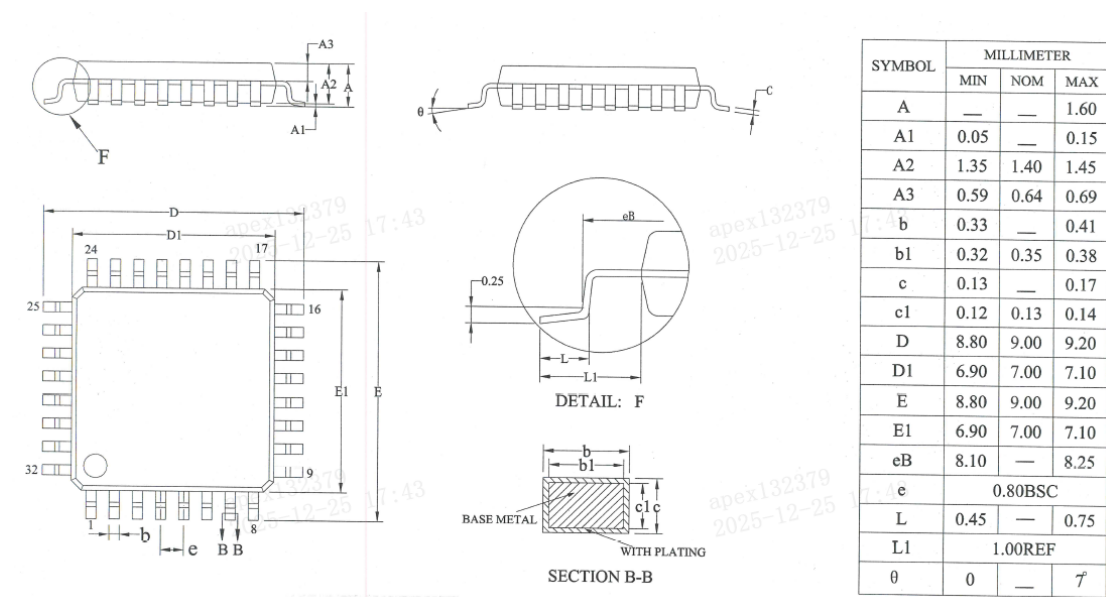
图 28 LQFP48 封装图



注意：图不是按照比例绘制。

8.2 LQFP32 封装信息

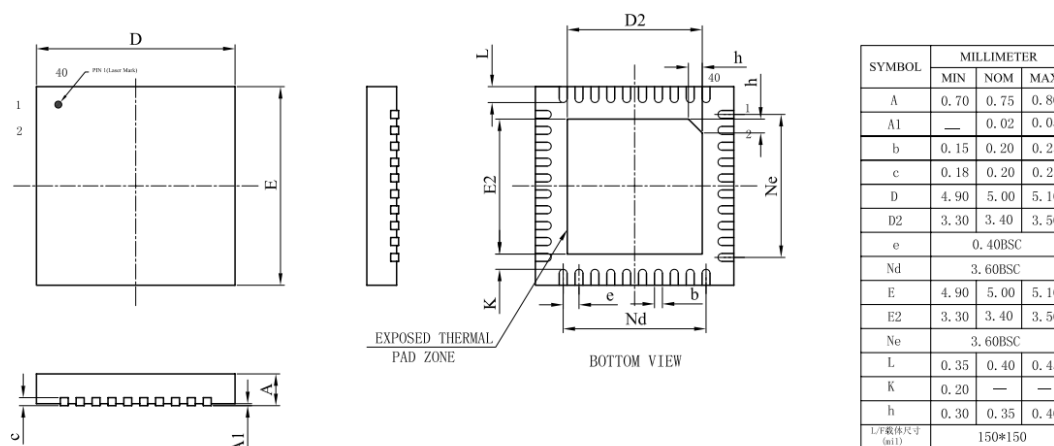
图 29 LQFP32 封装图



注意：图不是按比例绘制。

8.3 QFN40 封装信息

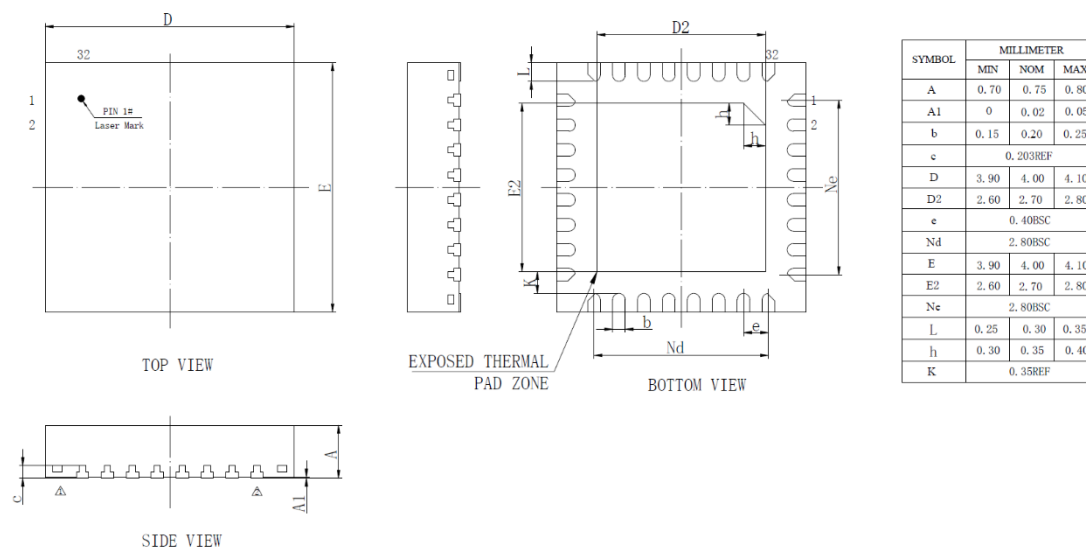
图 30 QFN40 封装图



注意：图不是按照比例绘制。

8.4 QFN32 封装信息

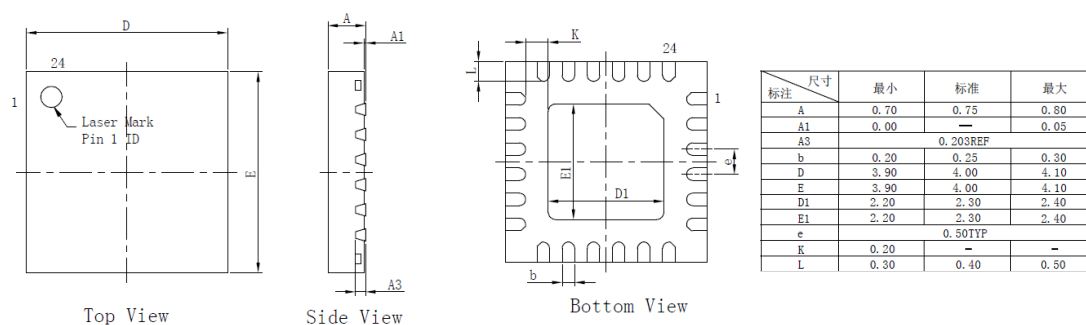
图 31 QFN32 封装图



注意：图不是按比例绘制。

8.5 QFN24 封装信息

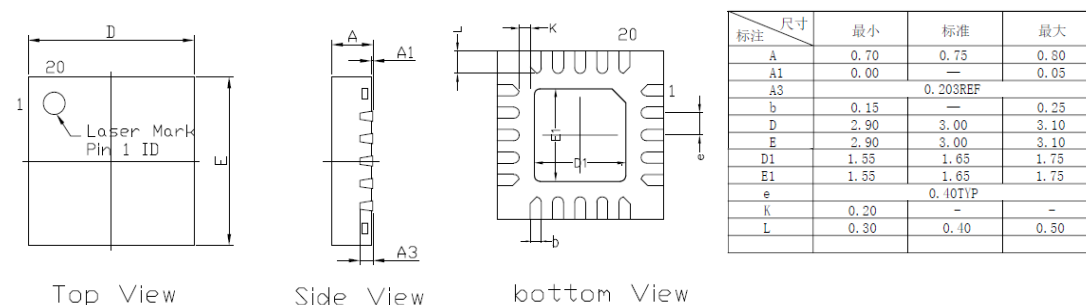
图 32 QFN24 封装图



注意：图不是按比例绘制。

8.6 QFN20 封装信息

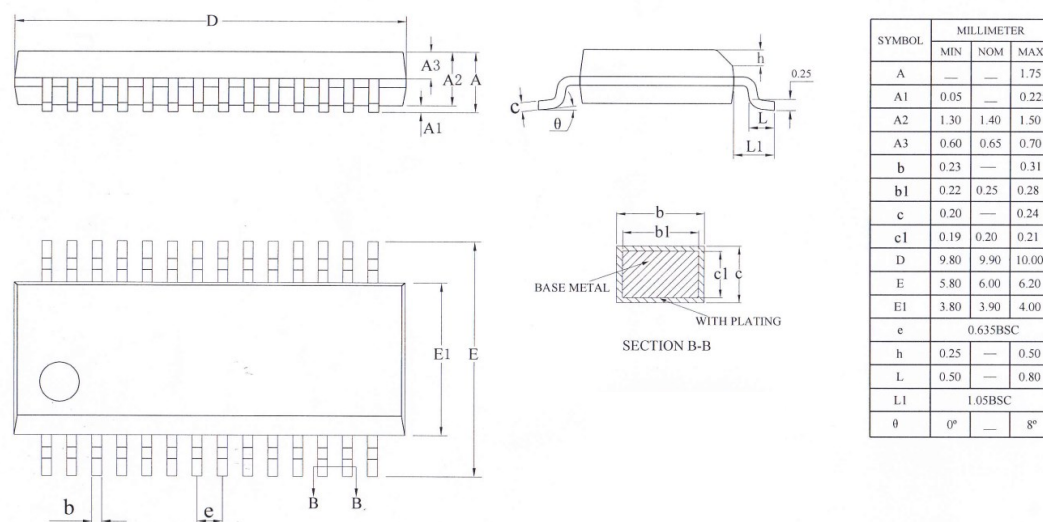
图 33 QFN20 封装图



注意：图不是按比例绘制。

8.7 SSOP28 封装信息

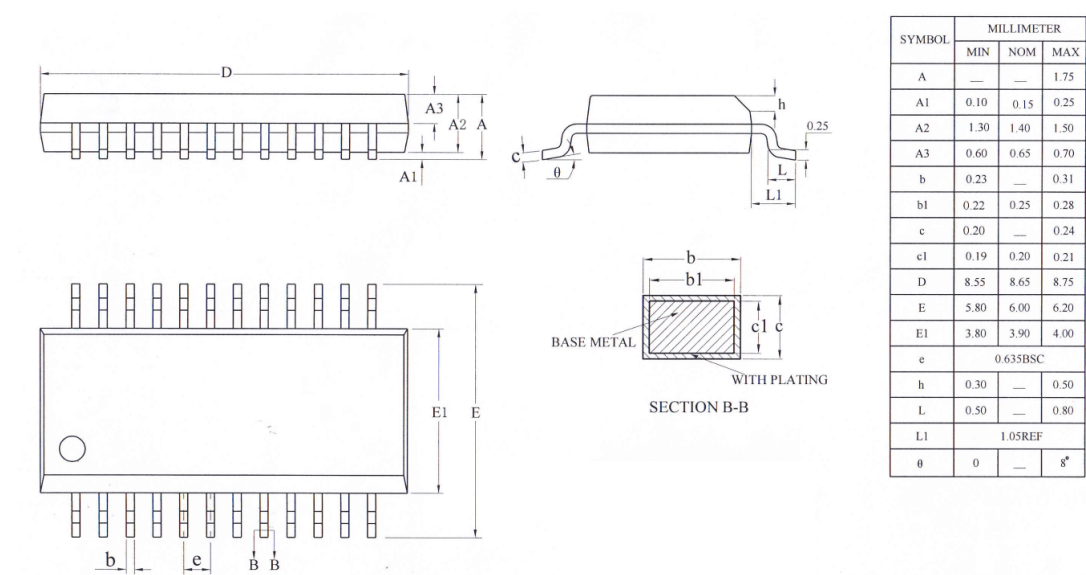
图 34 SSOP28 封装图



注意：图不是按比例绘制。

8.8 SSOP24 封装信息

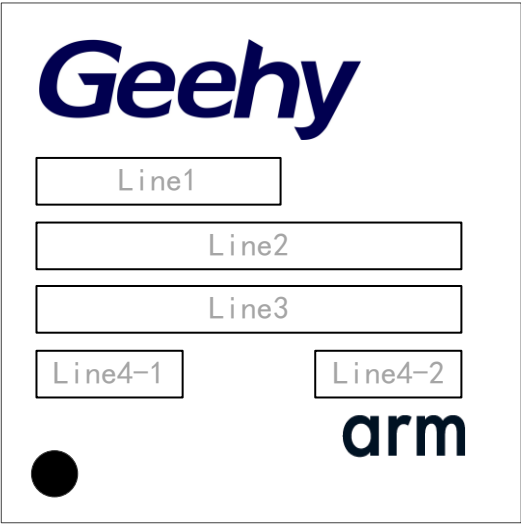
图 35 SSOP24 封装图



注意：图不是按比例绘制。

8.9 封装标识

图 36 LQFP 封装标识



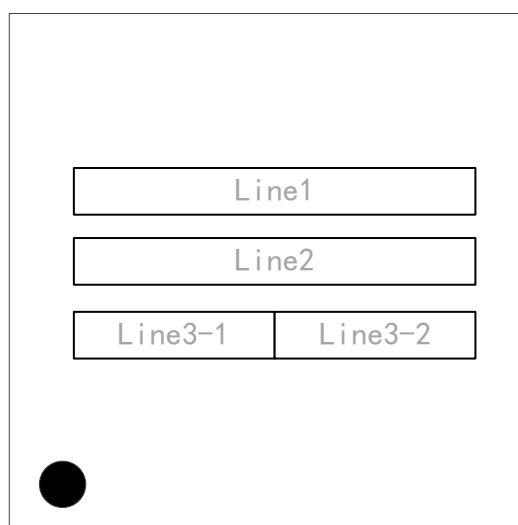
表格 73 LQFP 丝印图说明

符号与图标	说明
Geehy	极海
Line1	产品系列
Line2	产品型号
Line3	产品批次号

符号与图标	说明
Line4-1	内部追溯码
Line4-2	年份及周数
arm	Arm 授权商标
	PIN1 所在位置

注意：以上每栏位内容均不固定位数。

图 37 QFN 封装标识

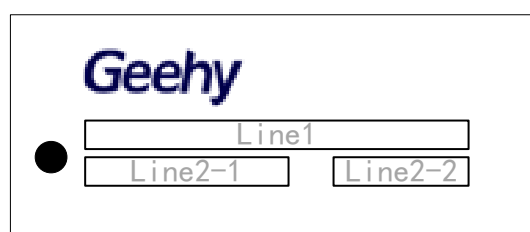


表格 74 QFN 丝印图说明

符号与图标	说明
Line1	产品型号
Line2	产品批次号
Line3-1	内部追溯码
Line3-2	年份及周数
	PIN1 所在位置

注意：以上每栏位内容均不固定位数。

图 38 SSOP 封装标识



表格 75 SSOP 丝印图说明

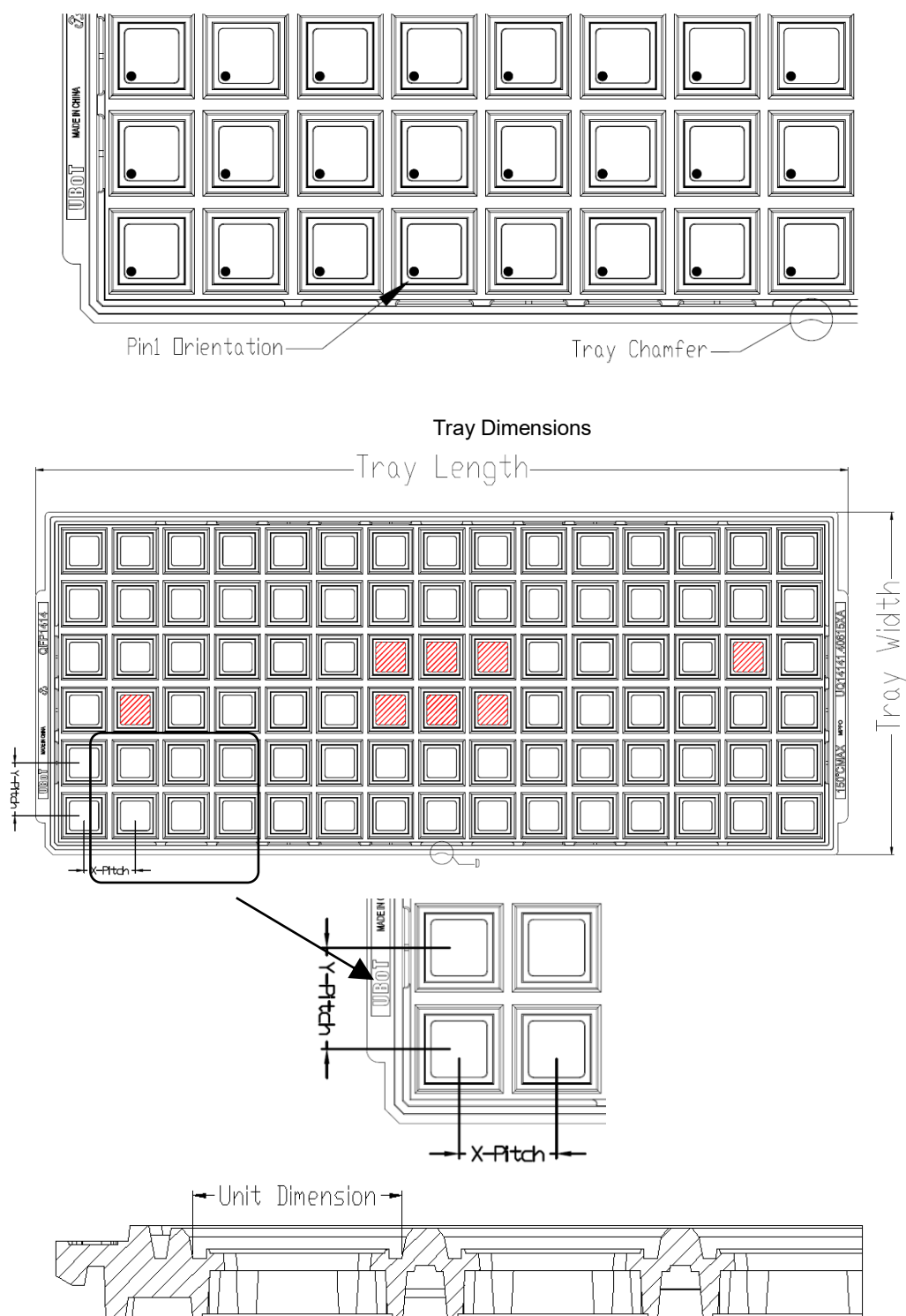
符号与图标	说明
	极海
Line1	产品型号
Line2-1	产品批次号
Line2-2	年份及周数
	PIN1 所在位置

注意：以上每栏位内容均不固定位数。

9 包装信息

9.1 托盘包装

图 39 托盘包装示意图



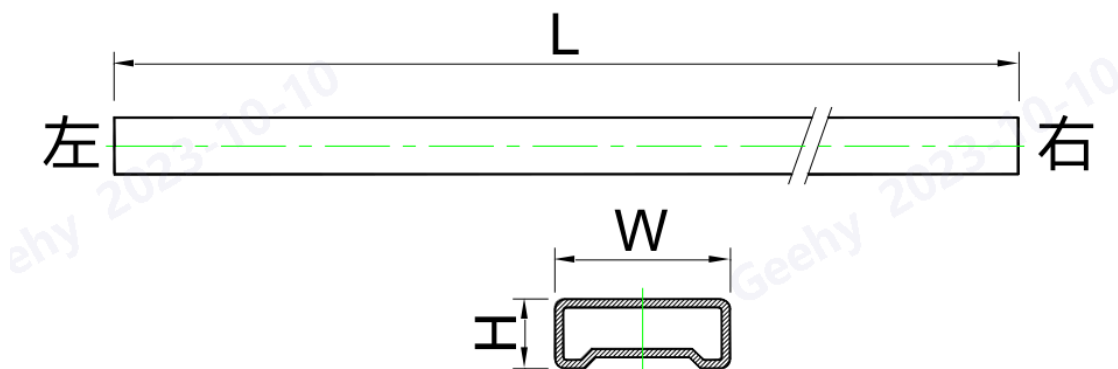
注意：所有照片仅供参考，外观以产品为准。

表格 76 托盘包装参数规格表

Device	Package Type	Pins	SPQ	X-Dimension (mm)	Y-Dimension (mm)	X-Pitch (mm)	Y-Pitch (mm)	Tray Length (mm)	Tray Width (mm)
G32F031K8T6	LQFP	32	2500	9.7	9.7	12.2	12.6	322.6	135.9
G32F031K8U6	QFN	32	4900	4.185	4.185	8.8	9.2	322.6	135.9
G32F031E8U6	QFN	24	4900	4.2	4.2	8.8	9.2	322.6	135.9
G32F031F8U6	QFN	20	6240	3.2	3.2	7.5	7.5	322.6	135.9
G32F031K8T7	LQFP	32	2500	9.7	9.7	12.2	12.6	322.6	135.9
G32F031K8U7	QFN	32	4900	4.185	4.185	8.8	9.2	322.6	135.9
G32F031E8U7	QFN	24	4900	4.2	4.2	8.8	9.2	322.6	135.9
G32F031F8U7	QFN	20	6240	3.2	3.2	7.5	7.5	322.6	135.9
G32M3114C8T6	LQFP	48	2500	9.7	9.7	12.2	12.6	322.6	135.9
G32M3114H8U6	QFN	40	4900	5.2	5.2	8.7	9.0	322.6	135.9
G32M3115H8U6	QFN	40	4900	5.2	5.2	8.7	9.0	322.6	135.9
G32M3122K8T6	LQFP	32	2500	9.7	9.7	12.2	12.6	322.6	135.9
G32M3114C8T7	LQFP	48	2500	9.7	9.7	12.2	12.6	322.6	135.9
G32M3114H8U7	QFN	40	4900	5.2	5.2	8.7	9.0	322.6	135.9
G32M3115H8U7	QFN	40	4900	5.2	5.2	8.7	9.0	322.6	135.9
G32M3122K8T7	LQFP	32	2500	9.7	9.7	12.2	12.6	322.6	135.9

9.2 料管包装

图 40 料管包装示意图



注意：所有照片仅供参考，外观以产品为准。

表格 77 料管包装参数规格表

Device	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	H (mm)
G32F031G8S6	SSOP	28	5000	520	7.8	3.4
G32F031E8S6	SSOP	24	5000	520	7.8	3.4
G32M3122G8S6	SSOP	28	5000	520	7.8	3.4

Device	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	H (mm)
G32M3122E8S6	SSOP	24	5000	520	7.8	3.4

注意：SPQ=最小包装数量。

10 订货信息

表格 78 F031 产品命名定义

产品名			
G32F031K8T6			
命名示例	定义	命名	信息
G32	产品系列	G32	基于 Arm 的 32 位微控制器
F	产品类型	F	基础型
031	产品子系列	031	入门级
G	引脚数目	F	20 pins
		E	24 pins
		G	28 pins
		K	32 pins
8	闪存存储器容量	8	64KB
T	封装	T	LQFP
		U	QFN
		S	SSOP
6	温度范围	6	温度范围: -40℃~85℃
		7	温度范围: -40℃~105℃
T	包装	空白	托盘式包装
		T	料管式包装

表格 79 M3122/M3114/M3115 产品命名定义

产品名			
G32M3114C8T6			
命名示例	定义	命名	信息
G32	产品系列	G32	基于 Arm 的 32 位微控制器
M	产品类型	M	电机控制型
31	产品子系列	31	031
1	驱动类型	1	NN Sip
		2	PN Sip
4	驱动器耐压等级	2	40V
		4	200V/1A
		5	200V/2A
K	引脚数目	E	24 pins
		G	28 pins
		K	32 pins
		H	40 pins
		C	48 pins
8	闪存存储器容量	8	64KB

产品名			
T	封装	T	LQFP
		U	QFN
		S	SSOP
6	温度范围	6	温度范围: -40℃~85℃
		7	温度范围: -40℃~105℃
T	包装	空白	托盘式包装
		T	料管式包装

表格 80 订货信息列表

订货编码	FLASH (KB)	SRAM (KB)	封装	SPQ	温度范围
G32F031K8T6	64	8	LQFP32	2500	-40℃~85℃
G32F031K8U6	64	8	QFN32	4900	-40℃~85℃
G32F031E8U6	64	8	QFN24	4900	-40℃~85℃
G32F031F8U6	64	8	QFN20	6240	-40℃~85℃
G32F031G8S6-T	64	8	SSOP28	5000	-40℃~85℃
G32F031E8S6-T	64	8	SSOP24	5000	-40℃~85℃
G32F031K8T7	64	8	LQFP32	2500	-40℃~105℃
G32F031K8U7	64	8	QFN32	4900	-40℃~105℃
G32F031E8U7	64	8	QFN24	4900	-40℃~105℃
G32F031F8U7	64	8	QFN20	6240	-40℃~105℃
G32M3114C8T6	64	8	LQFP48	2500	-40℃~85℃
G32M3114H8U6	64	8	QFN40	4900	-40℃~85℃
G32M3115H8U6	64	8	QFN40	4900	-40℃~85℃
G32M3122K8T6	64	8	LQFP32	2500	-40℃~85℃
G32M3122G8S6-T	64	8	SSOP28	5000	-40℃~85℃
G32M3122E8S6-T	64	8	SSOP24	5000	-40℃~85℃
G32M3114C8T7	64	8	LQFP48	2500	-40℃~105℃
G32M3114H8U7	64	8	QFN40	4900	-40℃~105℃
G32M3115H8U7	64	8	QFN40	4900	-40℃~105℃
G32M3122K8T7	64	8	LQFP32	2500	-40℃~105℃

11 常用功能模块命名

表格 81 常用功能模块命名

全称	简称
复位管理单元	RMU
时钟管理单元	CMU
复位和时钟管理	RCC
外部中断	EINT
通用 IO	GPIO
复用 IO	AFIO
唤醒控制器	WUPT
蜂鸣器	BUZZER
独立看门狗定时器	IWDT
窗口看门狗定时器	WWDT
定时器	TMR
CRC 控制器	CRC
电源管理单元	PMU
DMA 控制器	DMA
模拟数字转换器	ADC
实时时钟	RTC
外部存储控制器	EMMC
控制器局域网络	CAN
I2C 接口	I2C
串行外设接口	SPI
通用异步收发器	UART
通用异步同步收发器	USART
闪存接口控制单元	FMC
安全数字输入输出	SDIO
数字摄像头接口	DCI

12 版本历史

表格 82 文件版本历史

日期	版本	变更历史
2025.9	1.0	初始版本
2026.5	1.1	增加合封型号信息
2026.5	1.2	修改 M3115 引脚图及引脚定义
2026.7	1.3	- 修改 M3115 的电气特性及悬浮偏移电压 - 修改“表格 22 IWDT 和 WWDT 功能比较”的预分频系数

声明

本手册由珠海极海半导体有限公司（以下简称“极海”）制订并发布，所列内容均受商标、著作权、软件著作权相关法律法规保护，极海保留随时更正、修改本手册的权利。使用极海产品前请仔细阅读本手册，一旦使用产品则表明您（以下称“用户”）已知悉并接受本手册的所有内容。用户必须按照相关法律法规和本手册的要求使用极海产品。

1、权利所有

本手册仅应当被用于与极海所提供的对应型号的芯片产品、软件产品搭配使用，未经极海许可，任何单位或个人均不得以任何理由或方式对本手册的全部或部分内容进行复制、抄录、修改、编辑或传播。

本手册中所列带有“®”或“™”的“极海”或“Geehy”字样或图形均为极海的商标，其他在极海产品上显示的产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

2、无知识产权许可

极海拥有本手册所涉及的全部权利、所有权及知识产权。

极海不应因销售、分发极海产品及本手册而被视为将任何知识产权的许可或权利明示或默示地授予用户。

如果本手册中涉及任何第三方的产品、服务或知识产权，不应被视为极海授权用户使用前述第三方产品、服务或知识产权，也不应被视为极海对第三方产品、服务或知识产权提供任何形式的保证，包括但不限于任何第三方知识产权的非侵权保证，除非极海在销售订单或销售合同中另有约定。

3、版本更新

用户在下单购买极海产品时可获取相应产品的最新版的手册。

如果本手册中所述的内容与极海产品不一致的，应以极海销售订单或销售合同中的约定为准。

4、信息可靠性

本手册相关数据经极海实验室或合作的第三方测试机构批量测试获得，但本手册相关数据难免会出现校正笔误或因测试环境差异所导致的误差，因此用户应当理解，极海对本手册中可能出现的该等错误无需承担任何责任。本手册相关数据仅用于指导用户作为性能参数参照，不构成极海对任何产品性能方面的保证。

用户应根据自身需求选择合适的极海产品，并对极海产品的应用适用性进行有效验证和测试，以确认极海产品满足用户自身的需求、相应标准、安全或其它可靠性要求；若因用户未充分对极海产品进行有效验证和测试而致使用户损失的，极海不承担任何责任。

5、合规要求

用户在使用本手册及所搭配的极海产品时，应遵守当地所适用的所有法律法规。用户应了解产品可能受到产品供应商、极海、极海经销商及用户所在地等各国有关出口、再出口或其它法律的限制，用户（代表其本身、子公司及关联企业）应同意并保证遵守所有关于取得极海产品及/或技术与直接产品的出口和再出口适用法律与法规。

6、免责声明

本手册由极海“按原样”（as is）提供，在适用法律所允许的范围内，极海不提供任何形式的明示或暗示担保，包括但不限于对产品适销性和特定用途适用性的担保。

极海产品并非设计、授权或担保适合用于军事、生命保障系统、污染控制或有害物质管理系统中的关键部件，亦非设计、授权或担保适合用于在产品失效或故障时可导致人员受伤、死亡、财产或环境损害的应用。

如果产品未标明“汽车级”，则表示不适用于汽车应用。如果用户对产品的应用超出极海提供的规格、应用领域、规范，极海不承担任何责任。

用户应该确保对产品的应用符合相应标准以及功能安全、信息安全、环境标准等要求。用户对极海产品的选择和使用负全部的责任。对于用户后续在针对极海产品进行设计、使用的过程中所引起的任何纠纷，极海概不承担责任。

7、责任限制

在任何情况下，除非适用法律要求或书面同意，否则极海和/或以“按原样”形式提供本手册及产品的任何第三方均不承担损害赔偿 responsibility，包括任何一般、特殊因使用或无法使用本手

册及产品而产生的直接、间接或附带损害（包括但不限于数据丢失或数据不准确，或用户或第三方遭受的损失），这涵盖了可能导致的人身安全、财产或环境损害等情况，对于这些损害极海概不承担责任。

8、适用范围

本手册的信息用以取代本手册所有早期版本所提供的信息。

©2026 珠海极海半导体有限公司 – 保留所有权利